Assurance of Learning

Computer Networks

D4782 - Rico Wijaya, M.T.I.

Proposal Perancangan Jaringan Komputer di Lantai 1, 2, dan 6 Kampus Anggrek, BINUS University

LA06

Aaron Jeremy Alexander	**- 2702238602**
Carmenita Angelica	**- 2702268864**
Darren Jason Moniaga	**- 2702259941**
Joycelin	**- 2702213713**
Nadya Angelie Lislie	**- 2702321680**
Vania Wyanet Tumbelaka	**- 2702367933**

Computer Science and Statistics

BINUS University

2024/2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN 5
1.1. Latar Belakang 5
1.2. Tujuan Pelaksanaan 6
1.3. Manfaat Pelaksanaan 6
BAB II KAJIAN TEORI 8
2.1. Tipe Media 8
2.1.1. Media Terpandu (*Guided Media*) 8
2.1.2. Media Tak Terpandu (*Unguided Media*) 10
2.2. Router 10
2.2.1. Fungsi Utama *Router* 11
2.2.2. Cara Kerja *Router* 11
2.3. Switch 11
2.4. IP Address 12
2.4.1. IPv4 *Addressing* 12
2.4.2. IPv6 *Addressing* 12
2.4.3. Fungsi Alamat IP 12
2.5. Subnetting 13
2.6. Spesifikasi Tipe Media 14
2.6.1. UTP *(Unshielded Twisted Pair)* Cat 5e 14
2.6.2. UTP *(Unshielded Twisted Pair)* Cat 6 14
2.6.3. 24V DC Control Cable 15
2.7. Spesifikasi Tipe Router 15
2.8. Spesifikasi Tipe Switch 17
2.9. Spesifikasi *Server* 19
2.10. Spesifikasi Komputer 20
BAB III PERANCANGAN 22
3.1. LANTAI 1 22

3.1.1. Kriteria 1: Alat yang digunakan, Tipe Media yang Digunakan dan Panjangnya 22
3.1.2. Kriteria 2: IP Addressing & Subnetting 26
3.1.3. Kriteria 3: *Routing* 28
3.1.4. Kriteria 4: *Application Layer* 29
3.2. LANTAI 2 31
3.2.1. Kriteria 1: Alat yang digunakan, Tipe Media yang Digunakan dan Panjangnya 31
3.2.2. Kriteria 2: IP Addressing & Subnetting 36
3.2.3. Kriteria 3: Routing 39
3.2.4. Kriteria 4: Application Layer 39
3.3. LANTAI 6 40
3.3.1. Kriteria 1: Alat yang digunakan, Tipe Media yang Digunakan dan Panjangnya 41
3.3.2. Kriteria 2: IP Addressing & Subnetting 45
3.3.3. Kriteria 3: Routing 48
3.3.4. Kriteria 4: Application Layer 49
BAB IV SIMULASI 52
4.1. Uji konektivitas 52
4.1.1. Lantai 1 (1 lantai tapi antar subnet berbeda) 52
4.1.2. Lantai 2 (1 lantai tapi antar subnet berbeda) 53
4.1.3. Lantai 6 (1 lantai tapi antar subnet berbeda) 54
4.1.4. Lantai 1 ke Lantai 2 55
4.1.5. Lantai 1 ke Lantai 6 56
4.1.6. Lantai 2 ke Lantai 6 57
4.2. Uji fungsi *application layer* 57
4.2.1. Access Point 57
4.2.2. Web Server 59
4.2.3. FTP 60
4.2.4. Email 61
BAB V KESIMPULAN 65

5.1. Kesimpulan 65
REFERENSI 66

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Transformasi digital ini menuntut institusi pendidikan untuk menyediakan infrastruktur teknologi yang mampu mendukung berbagai jenis aktivitas akademik dan juga administrative secara efektif dan efisien. Salah satu yang menjadi komponen utama yang menjadi tulang punggung dalam hal ini ialah jaringan komputer yang handal dan juga terkelola dengan baik.

BINUS University, khususnya Kampus Anggrek, merupakan institusi pendidikan yang terus berkembang dengan jumlah mahasiswa, dosen, dan staf yang terus bertambah setiap tahunnya. Ketersediaan jaringan computer yang stabil dan juga cepat menjadi kebutuhan utama agar seluruh proses pembelajaran, penelitian, dan juga administrasi dapat terus berjalan tanpa adanya hambatan. Setiap area di kampus memiliki karakteristik dan kebetuhan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan desain jaringan yang disesuaikan dengan fungsi dan juga aktivitas di masing-masing lokasi.

Secara khusus, lantai 1,2, dan 6 di Kampus Anggrek memiliki peran strategis untuk mendukung keberlangsungan operasional universitas. Lantai 1 berfungsi sebagai pusat layanan administrasi yang melayani berbagai kebuuthan mahasiswa dan juga staf. Lantai 2 merupakan area utama untuk kegiatan akademik dan perkantoran, sedangkan lantai 6 difokuskan untuk laboratorium komputer dan juga server yang menjadi pusat pengelolahan data. Setiap lantai memiliki karakteristik dan kebutuhan jaringan yang berbeda, sehingga memerlukan perancangan jaringan yang disesuaikan dengan fungsinya masing-masing.

Penerapan desain jaringan komputer yang terencana dan terstruktur pada ketiga lantai tersebut akan memberikan banyak manfaat, mulai dari

peningkatan kecepatan akses, efisiensi pertukaran data, hinggan keamanan informasi. Jaringan yang dirancang dengan baik juga mampu mengantisipasi perkembangan teknologi di masa depan, sehingga tetap relevan dan dapat diandalkan dalam mendukung berbagai inovasi digital di lingkungan kampus. Selain itu, desain jaringan yang fleksibel dan skalabel akan memudahkan proses integrasi perangkat baru serta penyesuaian terhadap kebutuhan pengguna yang terus berkembang.

Dengan demikian, perancangan jaringan komputer di lantai 1,2 dan 6 Kampus Anggrek BINUS University merupakan Langkah strategis untuk memastikan seluruh aktivitas kampus dapat berjalan secara optimal. Investasi pada infrastruktur jaringan yang berkualitas tidak hanya akan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga turut mendukung terciptanya ekosistem pendidikan yang modern, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global di masa yang akan datang.

1.2. Tujuan Pelaksanaan

Tujuan yang diharapkan dari proyek ini:

1.1.1. Mengembangkan jaringan komputer yang sistematis dan efektif untuk lantai 1, 2, dan 6.

1.1.2. Memberikan infrastruktur jaringan yang dapat memenuhi kebutuhan aktivitas sederhana seperti browsing, pekerjaan di kantor, dan coding.

1.1.3. Mengoptimalkan alokasi IP address dengan metode VLSM.

1.1.4. Menyesuaikan perangkat jaringan seperti router, switch, dan AP dengan jumlah perangkat dan kebutuhan ruangan.

1.3. Manfaat Pelaksanaan

Manfaat yang diharapkan dari proyek ini:

1.3.1. Meningkatkan produktivitas pengguna jaringan dengan koneksi yang stabil dan cepat.

1.3.2. Menghindari pemborosan IP address dengan subnetting yang efisien.

1.3.3. Meningkatkan keamanan dan segmentasi jaringan melalui pembagian subnet dan VLAN per ruangan.
1.3.4. Memungkinkan penambahan perangkat atau layanan baru di masa depan tanpa mengubah struktur jaringan yang ada.

BAB II
KAJIAN TEORI

2.1. Tipe Media

Media transmisi merupakan komponen penting dalam jaringan komputer yang berfungsi sebagai jalur penghantar sinyal data dari pengirim ke penerima. Berdasarkan karakteristik fisiknya, media transmisi dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu media terpandu (*guided*) dan media tak terpandu (*unguided*).

2.1.1. Media Terpandu (*Guided Media*)

Media Terpandu menggunakan jalur fisik untuk mengarahkan sinyal komunikasi. Media ini memiliki keunggulan dalam hal stabilitas dan minim gangguan dari interferensi luar.

2.1.1.1. Kabel Tembaga (*Copper Cable*)

2.1.1.1.1. Kabel Berpilin (*Twisted Pair Cable*)

Kabel ini terdiri dari dua kawat tembaga yang dipilin untuk mengurangi interferensi elektromagnetik. Ada dua jenis:

2.1.1.1.1.1. UTP (*Unshielded Twisted Pair*)

Tidak memiliki pelindung tambahan, ekonomis, mudah dipasang, dan umum digunakan dalam jaringan local (LAN), terutama kategori Cat5e dan Cat6 yang mendukung kecepatan tinggi.

2.1.1.1.1.2. STP (*Shielded Twisted Pair*)

Memiliki pelindung tambahan berupa lapisan foil atau jalinan tembaga untuk mengurangi gangguan elektromagnetik, cocok untuk

lingkungan dengan interferensi tinggi. Kabel *twisted pair* biasanya dipakai dalam jaringan kampus dan LAN karena harganya yang terjangkau dan kemudahan instalasi.

2.1.1.1.2. Coaxial Cable

Kabel ini memiliki inti tembaga tunggal yang dikelilingi oleh isolasi dan pelindung logam. *Coaxial cable* lebih tahan terhadap noise disbanding *twisted pair* dan dapat mentrasmisikan data pada jarak lebih jauh. Umumnya digunakan untuk jaringan televisi kabel dan jaringan *legacy*.

2.1.1.2. Kabel Serat Optik (*Fiber Optic Cable*)

Media ini menggunakan sinyal cahaya yang dikirim melalui serat kaca atau plastic. Fiber optic menawarkan kapasitas bandwidth sangat tinggi dan tahan terhadap interferensi elektromagnetik, sehingga sangat cocok untuk koneksi jarak jauh dan backbone jaringan. Terdapat dua tipe utama:

2.1.1.2.1. *Single-mode fiber*: Menggunakan satu gelombang cahaya, cocok untuk transmisi jarak jauh.

2.1.1.2.2. *Multi-mode fiber:* Menggunakan banyak gelombang cahaya, cocok untuk jarak menengah.

Fiber optic banyak digunakan dalam jaringan internet backbone dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi.

2.1.2. Media Tak Terpandu (*Unguided Media*)

Media tak terpandu tidak menggunakan media fisik, melainkan memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk transmisi data, memberikan fleksibilitas dan mobilitas.

2.1.2.1. *Wireless* (Wi-Fi)

Menggunakan frekuensi radio, seperti 2.4 Ghz dan 5 Ghz, untuk menyediakan koneksi tanpa kabel. Wi-Fi umum digunakan di area public kampus untuk menghubungkan perangkat bergerak dengan jaringan.

2.1.2.2. Teknologi Nirkabel Lain

2.1.2.2.1. *Bluetooth*: Digunakan untuk koneksi jarak pendek antar perangkat, seperti headset dan smartphone.

2.1.2.2.2. *Infrared* (IR) Menggunakan gelombang cahaya inframerah untuk komunikasi jarak dekat, misalny remote control dan transfer data antar perangkat dengan protocol lrDA.

2.1.2.2.3. *Microwave*: Menggunakan gelombang mikro frekuensi tinggi untuk komunikasi jarak jauh, sering dipakai dalam jaringan MAN, warnet, dan ISP. Microwave biasanya memerlukan antenna parabola dan Menara relay untuk memperluas jangkauan.

2.2. Router

Router adalah perangkat yang berfungsi sebagai penghubung antara dua atau lebih jaringan komputer. Keberadaan router merujuk dalam ekosistem jaringan komputer modern. Router digunakan sebagai jembatan yang menghubungkan semua jaringan komputer dan perangkat digital karena mereka tidak bisa berkomunikasi sendiri antar jaringan. Router bertugas untuk meneruskan paket data dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya sambil mencari jalur terbaik untuk pengiriman data tersebut. Analogi router itu seperti petugas pos yang sangat pintar. Ketika mengirim surat, petugas pos harus tahu kemana surat itu dikirim dan jalur

mana yang paling cepat untuk sampai ke tujuan. Tanpa router, data tidak bisa berpindah antar jaringan dan internet seperti yang kita kenal tidak akan bisa berfungsi.

2.2.1. Fungsi Utama *Router*

1. *Routing*: Menentukan jalur terbaik dalam pengiriman data dari sumber ke tujuan.
2. *Packet Forwarding*: Meneruskan paket dari satu *device* ke *device* lainnya dan memastikan data sampai ke tujuan yang tepat
3. *Network Address Translation*: Mengubah alamat IP pribadi menjadi alamat IP publik. Memungkinkan banyak perangkat berbagi satu koneksi internet.

2.2.2. Cara Kerja *Router*

1. Menerima Data: *Router* menerima paket data dari perangkat pengirim.
2. Membaca *Header*: Menganalisis alamat tujuan dalam *header* paket.
3. Konsultasi Tabel *Routing*: Mencari jalur terbaik dalam pengiriman
4. *Forward* Paket: Mengirim paket langsung ke tujuan atau *router* berikutnya.
5. *Update* Tabel: Memperbarui informasi *routing* jika diperlukan.

2.3. Switch

Switch adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan bebrapa perangkat dalam satu jaringan *local* (LAN) dan mengelola lalu lintas data antar perangkat tersebut. Beroperasi pada lapisan *Data Link* (*Layer* 2) dan menggunakan alamat MAC untuk mengelola lalu lintas data di dalam jaringan tersebut. Fungsi utama switch adalah menyaring dan meneruskan paket data langsung ke perangkat tujuan berdasarkan alamat MAC, sehingga mengurangi tabrakan data dan meningkatkan efisiensi jaringan. Switch juga memiliki kemampuan belajar alamat MAC (*address learning*) untuk mencatat perangkat yang terhubung dan mencegah *looping* data dengan memblokir *port* yang menyebabkan sirkulasi data berulang. Switch sangat penting dalam jaringan yang

memiliki banyak perangkat karena dapat mengatur trafik data dengan lebih baik dibandingkan hub, serta meningkatkan kecepatan transfer data dalam jaringan local.

2.4. IP Address

Alamat IP (*Internet Protocol*) adalah system numerik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet. Alamat ini memungkinkan perangkat untuk saling mengenali dan berkomunikasi di seluruh dunia melalui jaringan.

2.4.1. IPv4 *Addressing*

IPv4 menggunakan format alamat sepanjang 32-bit yang biasanya ditulis dalam bentuk decimal bertitik (*quad-dotted decimal*), contohnya 192.168.0.1. Alamat ini terdiri dari empat octet, masing-masing mewakili 8 bit, sehingga totalnya 32-bit. Dalam IPv4, subnet mask digunakan untuk membagi alamat IP menjadi dua bagian, yaitu bagian jaringan (*network*) dan bagian *host*. Misalnya, *subnet mask* 255.255.255.0 berarti 24-bit pertama adalah bagian jaringan, sedangkan 8-bit terakhir adalah bagian *host* yang dapat digunakan untuk perangkat dalam jaringan tersebut.

2.4.2. IPv6 *Addressing*

IPv6 merupakan pengembangan dari IPv4 yang menggunakan alamat sepanjang 128 bit, ditulis dalam format heksadesimal dengan delapan kelompok, misalnya 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. Dengan ruang alamat yang jauh lebih besar, IPv6 dirancang untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat pada IPv4 dan mendukung pertumbuhan jumlah perangkat yang terhubung ke internet secara global. IPv6 juga memungkinkan alokasi alamat yang lebih fleksibel dan efisien.

2.4.3. Fungsi Alamat IP

Alamat IP terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian jaringan (*network*) yang menentukan jaringan tempat perangkat berada, dan bagian

host yang mengidentifikasi perangkat spesifik dalam jaringan tersebut. Pengelolaan dan pemberian alamat IP diatur oleh organisasi seperti *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA). Alamat IP sangat penting dalam proses routing data karena memungkinkan pengiriman informasi antar perangkat di jaringan.

Dengan pertumbuhan pesat internet dan perangkat yang terkoneksi, migrasi IPv4 ke IPv6 menjadi kebutuhan penting untuk memastikan ketersediaan alamat IP yang cukup dan kelangsunagna perkembangan jaringan global.

2.5. Subnetting

Subnetting adalah teknik pembagian suatu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil yang disebut seubnet. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan, mengoptimalkan penggunaan Alamat IP, serta meningkatkan keamanan dan performa jaringan.

Subnetting menggunakan subnet mask, yaitu angka biner 32-bit yang menentukan bagian alamat IP yang digunakan untuk identifikasi jaringan dan host, serta alamat broadcast. Dengan subnetting, sebuah jaringan besar dapat dibagi menjadi beberapa subnet yang lebih kecil, sehingga pengelolaan alamat IP menjadi lebih terstruktur dan efisien.

2.5.1. *Fixed Length Subnet Mask* (FLSM)

FLSM menggunakan subnet mask yang sama untuk semua subnet, yang diambil berdasarkan kebutuhan subnet dengan host terbanyak. Dengan kata, lain, semua subnet memiliki ukuran yang sama walaupun kebutuhan host tiap subnet berbeda. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan alamat IP pada subnet yang memiliki host lebih sedikit.

2.5.2. *Variable Length Subnet Mask* (VLSM)

VSLM memungkinkan penggunaan subnet mask yang berbeda pada setiap subnet sesuai dengan kebutuhan jumlah host di masing-masing subnet. Dengan demikian, alokasi alamat IP menjadi lebih efisien dan tidak terjadi pemborosan.

Dalam menghitung subnet mask, dilakukan kalkulasi sebagai berikut:

$$2^n - 2 \geq h$$

$$Subnet\ Mask = 32 - n$$

Keterangan:

- n = variable
- h = banyaknya host yang digunakan

2.6. Spesifikasi Tipe Media

Media jaringan dipilih sesuai dengan kebutuhan stabilitas, kecepatan, anggaran, dan skalabilitas jaringan yang mendukung kelancaran aktivitas yang terjadi di kampus BINUS. Oleh karena itu kami memilih 3 jenis media yang cocok bagi setiap kebutuhan ruangan.

2.6.1. UTP *(Unshielded Twisted Pair)* Cat 5e

UTP Cat 5e adalah jenis kabel jaringan tembaga yang terdiri dari empat pasang kawat yang dipilin dan tidak dilindungi oleh pelindung tambahan. Karakteristik penggunaannya itu seperti di ruangan dosen yang umumnya tidak memerlukan bandwidth tinggi secara simultan, berbeda dengan server room atau lab komputer yang membutuhkan transfer data besar.

- Kecepatan maksimum: hingga 1 Gbps
- Jarak efektif: maksimal 100 meter
- Kegunaan: koneksi antar PC, printer, access point, dan switch local
- Alasan dipilih: biaya terjangkau dan performa cukup untuk aktivitas ringan.

2.6.2. UTP *(Unshielded Twisted Pair)* Cat 6

UTP Cat 6 adalah versi yang lebih canggih dari Cat 5e, memiliki pemisah fisik antara pasangan kabel untuk mengurangi interferensi dan

mendukung kecepatan lebih tinggi. Kabel ini cocok untuk peralatan elektronik dan sisten HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning).

- Kecepatan maksimum: hingga 10 Gbps (untuk jarak ≤ 55 meter)
- Jarak efektif: hingga 100 meter (pada 1 Gbps)
- Kegunaan: koneksi backbone antar switch, router, dan server
- Alasan dipilih: menghindari bottleneck di jalur distribusi utama (terutama di lantai 6).

2.6.3. 24V DC Control Cable

24V DC Control adalah kabel yang cocok untuk instalasi pengontrolan otomatisasi. Kabel ini memiliki fungsi multikonduktor yang memungkinkan satu kabel ini mengakkomodasi beberapa sinyal sekaligus.

- Kecepatan maksimum: Kabel kontrol 24V DC tidak dirancang untuk transmisi data berkecepatan tinggi, melainkan untuk pengiriman sinyal tegangan dan arus rendah secara andal.
- Jarak efektif: Jarak efektif kabel bergantung dari ukuran kabel dan beban arus.
- Kegunaan: Menghubungkan sumber daya 24V DC ke sensor, aktuator, relay, dan perangkat HMI.
- Alasan dipilih: Keamanan, Stabil, Mudah instalasi yang cocok dalam ruangan kontrol

2.7. Spesifikasi Tipe Router

Spesifikasi tipe router kami menggunakan 2 router berbeda yaitu router **Mikrotik CRS125-24G-1S-IN** sebagai router yang menghubungkan switch pada setiap ruangan dan router **Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+** sebagai *main* router atau penghubung setiap router CRS125-24G-1S-IN. Spesifikasi ini kami perhitungkan melalui 5 poin penting yaitu:

- ***Throughput* (Routing/NAT)** = Ini mengukur seberapa cepat router memproses lalu lintas jaringan. Ini sangat krusial agar jaringan tidak mengalami *bottleneck*.
- **Jumlah Port Ethernet** = Hal ini penting untuk jumlah koneksi langsung yang dibutuhkan.
- **Switch Chip** = Jika router dilengkapi chip switch terpisah, maka pengalihan lalu lintas antar port LAN menjadi lebih cepat, efisien, dan tidak membebabni CPU.
- **Routing *Protocols Support*** = Wajib bila jaringan akan berkomunikasi dengan router lain atau dalam topologi kompleks.
- **Fitur VLAN** = Hal ini sangat penting untuk pemisahan jaringan.

Spesifikasi	**Mikrotik CRS125-24G-1S-IN**	**Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+**
Jenis Perangkat	Cloud Router Switch (Hybrid)	Cloud Core Router (High Performance Router)
CPU	Qualcomm Atheros AR9344 600 MHz (1 core)	Tilera 9-Core TLR4-00980 1.2 GHz (9 core)
RAM	128 MB	2 GB ECC RAM
Penyimpanan Internal	128 MB NAND	128 MB NAND + microSD slot
Jumlah Port Ethernet	24× Gigabit RJ45	7× Gigabit RJ45
Port SFP	1× SFP (1.25 Gbps)	1× SFP (1.25 Gbps) + 1× SFP+ (10 Gbps)
Port *Combo* (RJ45/SFP)	Tidak ada	1 port Combo (Gigabit RJ45/SFP)
Switch Chip	Ya (independent switching group)	Tidak (murni router, tidak untuk switching)

***Throughput* (Routing/NAT)**	±350 Mbps (dengan FastPath)	Hingga ±8 Gbps real throughput
Routing *Protocols Support*	Static, OSPF, RIP, BGP (terbatas)	OSPF, BGP, MPLS, VRRP, Policy Routing
Fitur VLAN	Ya (basic VLAN switching)	Ya (advanced VLAN routing & inter-VLAN)
Power Supply	1× adaptor DC (internal PSU)	2× PSU redundant (pada beberapa versi rackmount)
Form Factor	Desktop / Rackmount	Rackmount (1U)
Target Penggunaan	Jaringan lokal / distribusi ruangan	Core Router antar lantai / antar VLAN besar

Tabel 2.7.1. Spesifikasi Router

2.8. Spesifikasi Tipe Switch

Spesifikasi tipe switch kami tentukan menurut kapabilitas jumlah port yang mampu menampung jumlah *device* yang ada sesuai dengan ruang-ruangan tertentu. Tipe switch kami tentukan melalui 3 poin penting selain jumlah port, yaitu:

- ***Switching Capacity* –** Ini menentukan total kapasitas lalu lintas data yang bisa ditangani secara bersamaan tanpa *bottleneck*. Minimal dari *switching capacity* adalah 2 kali jumlah port, karena terdapat arus *in* dan arus *out*.
- **MAC Address *Table Size* –** Menunjukkan berapa banyak perangkat yang bisa diidentifikasi oleh switch secara. Untuk lingkungan kampus, minimalnya adalah 2.000 - 8.000 entri, agar tetap bisa mengenali perangkat baru atau berpindah-pindah.
- ***Management* –** Kami menggunakan unmanaged switch karena memiliki kelebihan *Plug and Play* yang artinya langsung nyala dan jalan. Kelebihan lainnya adalah karena murah dan mudah digunakan serta cocok untuk laboratorium kecil.

Spesifikasi	TL-SG105	TL-SG108	TL-SG1016	TL-SG1024	TL-SG1048
Jumlah Port	5× RJ45 Gigabit Ethernet	8× RJ45 Gigabit Ethernet	16× RJ45 Gigabit	24× RJ45 Gigabit	48× RJ45 Gigabit Ethernet
Switching Capacity	10 Gbps	16 Gbps	32 Gbps	48 Gbps	96 Gbps
MAC *Address Table*	2K	2K	8K	8K	8K
Jumbo Frame	15 KB	15 KB	10 KB	10 KB	10 KB
Ukuran Fisik	Kompak (desktop)	Kompak (desktop)	Rackmo unt 19" (1U)	Rackmo unt 19" (1U)	Rackmou nt 19" (1U)
Casing	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal
***Fan* Pendingin**	*Fanless (silent)*	*Fanless (silent)*	*Fanless*	*Fanless*	*Fanless*
Konsumsi Daya Maks	< 3 W	< 5.5 W	< 13.3 W	< 13.3 W	< 32.2 W
Tipe Instalasi	Desktop	Desktop	Rackmo -unt	Rackmo -unt	Rackmou -nt
Manageme -nt	*Un-managed (Plug and Play)*	*Un-managed (Plug and Play)*	*Un-managed (Plug and Play)*	*Un-managed (Plug and Play)*	*Un-managed (Plug and Play)*
Fitur Tambahan	*Auto* MDI/MD IX,	*Auto* MDI/M DIX, 802.3x	*Auto* MDI/M DIX, 802.3x	*Auto* MDI/M DIX, 802.3x	*Auto* MDI/MD IX,

	802.3x Flow Ctrl	Flow Ctrl	Flow Ctrl	Flow Ctrl	802.3x Flow Ctrl

Tabel 2.8.1. Spesifikasi Switch

2.9. Spesifikasi *Server*

Spesifikasi server kami tentukan berdasarkan *application layer* yang digunakan pada setiap lantainya. Jika *application layer* yang digunakan merupakan *application* yang berat, maka lebih besar juga spesifikasi server yang digunakan.

Lantai	**Fungsi Utama *Server***	**Spesifikasi *Server* yang Direkomendasikan**
Lantai 1	Menjalankan layanan aplikasi jaringan (DNS, FTP, Email, UniFi Controller)	CPU: Intel Xeon E5 / AMD EPYC 8-core RAM: 32 GB ECC DDR4- *Storage*: SSD 512 GB (RAID 1) + HDD 1 TB (*backup*) LAN: Dual Gigabit Ethernet OS: Ubuntu Server / Windows Server
Lantai 2	Server kecil untuk kebutuhan dosen, sharing materi, akses jadwal, sistem koordinasi	CPU: Intel Xeon Quad-Core / Core i7 Gen 10 RAM: 16 GB DDR4 *Storage*: SSD 512 GB LAN: 1× Gigabit OS: Windows *Server Essentials* / Debian Server
Lantai 6	Server laboratorium dan SLC: penyimpanan tugas	CPU: AMD EPYC 16-core / Intel Xeon Gold RAM: 64 GB ECC DDR4

	praktikum, layanan lokal berbasis eksperimen	*Storage*: SSD NVMe 1 TB + HDD 4 TB (RAID 5/6) LAN: 2× Gigabit / SFP+ (10 Gbps *ready*) OS: Ubuntu Server 22.04 LTS / ESXi + VM Linux

Tabel 2.9.1. Spesifikasi Server

2.10. Spesifikasi Komputer

Spesifikasi komputer kami tentukan berdasarkan kebutuhan aktivitas pada setiap lantainya. Jika kebutuhan aktivitas yang dibutuhkan memerlukan aktivitas yang berat maka spesifikasi komputer yang direkomendasikan juga lebih bagus.

Lantai	Jenis Ruangan	Kebutuhan Aktivitas	Spesifikasi Komputer yang Direkomendasikan
Lantai 1	LKC, Admisi, BCA, Support, P3K, Bvoice, tenant	Administratif, *input* data, *browsing* ringan	CPU: Intel Core i3 Gen 10 / Ryzen 3 RAM: 8 GB DDR4- *Storage*: SSD 256 GB LAN: Gigabit Ethernet OS: Windows 10/11 Pro 64-bit
Lantai 2	Kantor dosen, ruang pengajar, ruang koordinasi	*Office*, *e-learning*, dokumen, komunikasi daring	CPU: Intel Core i5 Gen 10 / Ryzen 5 RAM: 8–16 GB DDR4- *Storage*: SSD 256–512 GB Periferal: *Webcam* & *Audio jack* OS: Windows 11 Pro

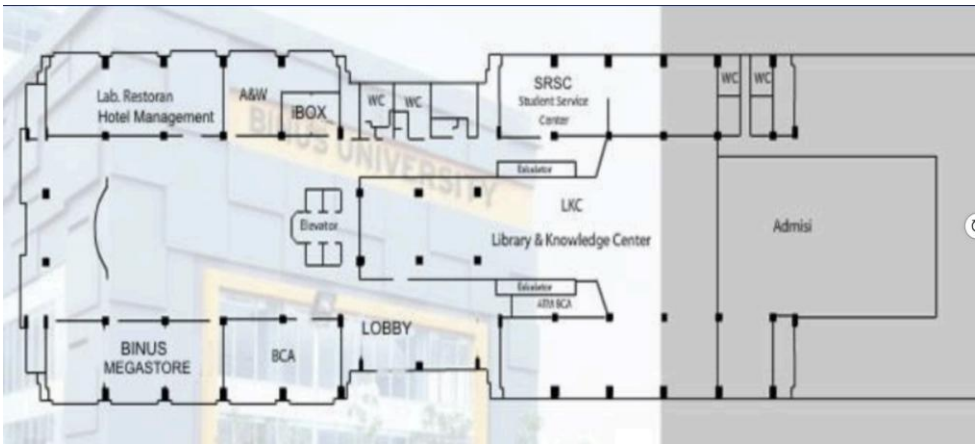
Lantai 6	Lab 601–610, 621–630, SLC, *Server Room*	Praktikum, *coding* ringan, akses LMS, *test tools*	CPU: Intel Core i5 Gen 11 / Ryzen 5 5600G RAM: 16 GB DDR4- *Storage*: SSD 512 GB LAN: Gigabit Ethernet OS: Windows 11 Pro / Ubuntu 22.04 LTS

Tabel 2.10.1. Spesifikasi Komputer

BAB III
PERANCANGAN

3.1. LANTAI 1

Lantai pertama Kampus Anggrek Universitas BINUS memiliki beberapa area penting, seperti LKC, Admission, BCA Corner, dan Binus Support, serta beberapa area tenant seperti Starbucks dan A&W. Area ini mengintegrasikan tugas akademik, operasional, dan layanan publik. Lantai ini membutuhkan sistem jaringan yang efektif dan andal karena penataan komputer yang cukup besar di ruang utama dan kebutuhan komunikasi di area yang lebih kecil seperti Hotel Management Lab, P3K, dan Bvoice. Untuk kebutuhan aktivitas ringan hingga sedang, desain jaringan lantai pertama harus mampu mengakomodasi koneksi kabel dan nirkabel terbaik, menjamin kinerja yang stabil, dan memungkinkan pemantauan terpusat.



Gambar 3.1.1

3.1.1. Kriteria 1: Alat yang digunakan, Tipe Media yang Digunakan dan Panjangnya

3.1.1.1. Pemilihan Jenis Media dan Justifikasi

Untuk konektivitas di lantai 1, digunakan dua jenis media transmisi utama, yaitu:

3.1.1.1.1. UTP Cat 5e

Berguna untuk menangani kecepatan hingga 1 Gbps, kabel ini digunakan sebagai kabel utama untuk koneksi antara PC, printer, dan titik akses. Untuk tugas ringan seperti *browsing*, program kantor, dan *coding* ringan, jenis koneksi ini sangat ideal. Selain itu, koneksi ini murah dan mudah dipasang.

3.1.1.1.2. UTP Cat 6

Digunakan pada jalur *backbone*, khususnya antara switch dan router dan antara switch besar (seperti yang ada di LKC dan ruang penerimaan). Dengan mendukung kecepatan hingga 10 Gbps pada jarak pendek dan menawarkan perlindungan interferensi yang unggul, kabel ini berhasil menghindari kemacetan pada koneksi pusat.

3.1.1.2. Pemilihan Tipe Media, Router dan Justifikasi Alat Jaringan

Ruangan	**Jumlah PC**	**Switch yang Digunakan**	**Justifikasi**
LKC	34	TL-SG1048 (48 port)	Menampung seluruh PC dan perangkat tambahan dalam satu switch.
Admisi	32	TL-SG1048 (48 port)	Sama seperti LKC, karena jumlah PC besar.
KC BCA	17	TL-SG1024 (24 port)	Jumlah port cukup tanpa perlu *cascading* switch.

Binus Support	9	TL-SG1024 (24 port)	Jumlah port cukup tanpa perlu *cascading* switch.
Starbucks, Lab Hotel, Bvoice	2 per ruangan	TL-SG105 (5 port)	Cukup untuk 2 PC dan 1 AP dalam satu ruangan.
A&W, Hokben, Beehive, P3K	1 per ruangan	TL-SG105 (5 port)	Cukup untuk menampung 1 PC per ruangan.

Tabel 3.1.1.2.1. Tipe Switch Lantai 1 dan Justifikasi

Router	**Lokasi Penempatan**	**Zona yang Dilayani**	**Perangkat**	**Justifikasi**
Router A	Sayap Kanan Lantai 1	Admisi	Mikrotik CRS125-24G-1S-IN	Digunakan untuk mengelola trafik pada area administrasi dengan jumlah perangkat cukup besar. Diletakkan terpisah karna Lokasi yang jauh.
Router B	Sayap Kiri Lantai 1	BVoice, Hoben,		Melayani zona tenant dan

		A&W, Lab Hotel, Beehive, Starbucks		fasilitas umum yang memiliki kebutuhan bandwidth rendah hingga sedang. Pemisahan router menjaga keamanan dan segmentasi data.
Router C	Area Tengah Lantai 1	BCA, LKC, P3K, Binus Support		Diposisikan di tengah lantai agar jangkauan distribusi kabel lebih efisien.
Router Main	Titik Tengah Gedung	Backbone ke lantai 2 & 6, serta koneksi ke internet eksternal	Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+	Bertugas sebagai pusat penghubung antar lantai dan *gateway* utama ke jaringan eksternal. Memiliki performa tinggi untuk lalu lintas data besar dan routing.

Tabel 3.1.1.2.2. Tipe Router Lantai 1 dan Justifikasi

3.1.1.3. Jumlah Alat dan Perkiraan Panjang Media

Perangkat	Jumlah Unit	Estimasi Panjang Kabel	Harga Total
Switch TL-SG105 (5 port)	7	±25 meter	Rp.1.645.000
Switch TL-SG1024 (24 port)	2	±30 meter	Rp. 4.000.000
Switch TL-SG1048 (48 port)	2	±80 meter	Rp. 7.460.000
Router Mikrotik CRS125	3	±50 meter	Rp. 4.500.000
Access Point UniFi U6 Lite	4	±80 meter	Rp. 7.400.000
Kabel UTP Cat5e dan Cat6	UTP Cat5e: 709m UTP Cat6: 126m	**±835 meter total**	Rp.1.782.000
TOTAL ANGGARAN			**Rp. 26.787.000**

Tabel 3.1.1.3.1 Jumlah Alat dan Harga

3.1.2. Kriteria 2: IP Addressing & Subnetting

3.1.2.1. Pemilihan Network Address dan Justifikasinya

Sebagai bagian dari standar RFC1918, blok alamat IP privat 192.168.0.0/24 digunakan dalam arsitektur sistem pengalamatan

jaringan pada level pertama. Alamat privat ini dibuat khusus untuk kebutuhan jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari jaringan publik (internet). Untuk kebutuhan operasional kampus, alamat ini memungkinkan terciptanya jaringan internal yang fleksibel, aman, dan terpisah.

Dengan menyesuaikan alokasi IP secara efektif menurut jumlah perangkat di setiap ruangan, teknik VLSM (*Variable Length Subnet Masking*) mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan alamat. Jika jaringan lantai pertama harus terhubung ke internet di masa mendatang, pemilihan blok IP ini tidak hanya memungkinkan fleksibilitas dalam alokasi tetapi juga memfasilitasi integrasi dengan teknologi Network Address Translation (NAT). Tanpa mengubah struktur pengalamatan saat ini, pendekatan ini memungkinkan konversi alamat privat menjadi alamat publik. Hasilnya, pengaturan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas teknis tetapi juga membuat administrasi dan pertumbuhan jaringan menjadi lebih mudah dari waktu ke waktu.

3.1.2.2. Skema Pengalamatan Jaringan

Ruangan	**Jumlah PC**	***Subnet Mask***	***Network Address***	***Usable IP Range***	***IP Host***
LKC	34	/26	192.168.0.0	192.168.0.1 - 192.168.0.62	62 *host*
Admisi	32	/26	192.168.0.64	192.168.0.65 - 192.168.0.126	62 *host*
BCA	17	/27	192.168.0.128	192.168.0.129 - 192.168.0.158	30 *host*
Binus Support	9	/28	192.168.0.160	192.168.0.161 - 192.168.0.174	14 *host*

Bvoice	2	/29	192.168.0.176	192.168.0.177 - 192.168.0.182	6 *host*
Lab Hotel	2	/29	192.168.0.184	192.168.0.185 - 192.168.0.190	6 *host*
Starbucks	2	/29	192.168.0.192	192.168.0.193 - 192.168.0.198	6 *host*
Hokben	1	/29	192.168.0.200	192.168.0.201 - 192.168.0.206	6 *host*
Beehive	1	/29	192.168.0.208	192.168.0.209 - 192.168.0.214	6 *host*
P3K	1	/29	192.168.0.216	192.168.0.217 - 192.168.0.222	6 *host*
A&W	0	/30	192.168.0.224	192.168.0.225 - 192.168.0.226	2 *host*

Tabel 3.1.2.2.1 Skema Pengalamatan

3.1.3. Kriteria 3: *Routing*

Jaringan lantai 1 menggunakan *static routing*, yang memungkinkan administrator jaringan untuk membuat saluran komunikasi antar-subnet secara manual. Karena tata letak jaringan di lantai pertama bersifat tetap dan relatif mendasar, dengan beberapa subnet dan sejumlah perangkat yang telah diidentifikasi secara positif, *static routing* dipilih. *Static routing* adalah metode terbaik dan paling efektif karena tidak ada perubahan topologi dinamis. Teknik ini memungkinkan administrator untuk langsung mengonfigurasi tabel perutean pada router, yang memungkinkan kontrol dan penentuan yang tepat dari setiap saluran data antar-subnet.

Selain itu, karena *static routing* tidak memerlukan algoritma pertukaran rute berkelanjutan seperti halnya *dynamic routing*, *static routing* menawarkan manfaat dalam hal kinerja dan efisiensi sumber daya. Selain mendukung persyaratan segmentasi subnet, *static routing* juga lebih sederhana bagi tim

teknis dengan tingkat kompleksitas sedang untuk dikelola, terutama bila dipasangkan dengan pengaturan VLAN dan NAT pada perangkat router (seperti Mikrotik CRS125). Jaringan kampus berukuran kecil hingga menengah yang lebih mengutamakan stabilitas, keamanan, dan pengelolaan daripada rute otomatis dianggap sangat diuntungkan dari strategi ini.

3.1.4. Kriteria 4: *Application Layer*

3.1.4.1. Analisis Kebutuhan Layer Aplikasi

Beberapa layanan lapisan aplikasi diperlukan untuk pemasangan jaringan komputer di lantai pertama guna mendukung pengoperasian dan produktivitas semua pengguna jaringan, termasuk mereka yang terlibat dalam tugas akademis dan administratif. Layanan ini mendasar karena memiliki kaitan langsung dengan manajemen akses jaringan, manajemen data, dan fitur koneksi.

Di antara persyaratan utama adalah konfigurasi titik akses Wi-Fi, manajemen berkas bersama, akses informasi internal, dan sistem penugasan IP otomatis. Program server seperti Server DHCP, Server Web, Server Berkas, dan Pengontrol Titik Akses diperlukan untuk masing-masing tugas ini. Dalam lingkungan kampus dengan banyak perangkat dan area publik, integrasi layanan ini akan menjamin bahwa jaringan beroperasi secara efektif, responsif, dan terkelola.

3.1.4.2. Justifikasi Aplikasi yang Digunakan dalam Jaringan

3.1.4.2.1. DNS (*Domain Name System*)

Layanan DNS (*Domain Name System*) di lantai pertama diperlukan untuk mengubah nama domain lokal ke alamat IP terkait. Pengguna jaringan tidak perlu mengingat alamat IP mereka untuk mengakses berbagai

layanan kampus, termasuk perpustakaan digital, sistem absensi, dan portal akademik, berkat server DNS internal. Hal ini membuat akses ke sistem internal kampus menjadi lebih mudah, efisien, dan cepat.

3.1.4.2.2. Email *Server* (*Internal*)

Email *server* berfungsi sebagai pusat komunikasi internal antara staf, dosen, dan bagian administrasi di lantai 1. Penggunaan email *server* lokal memungkinkan pengiriman pesan yang lebih aman dan cepat tanpa tergantung pada layanan email eksternal. Selain meningkatkan keamanan data, layanan ini juga memberikan kontrol penuh bagi pengelola jaringan kampus terhadap alur komunikasi resmi internal.

3.1.4.2.3. FTP (*File Transfer Protocol*)

Server FTP (*File Transfer Protocol*) digunakan untuk memungkinkan berbagi dokumen secara terorganisasi antara departemen seperti Admisi, BINUS Support, dan BCA. Anggota staf dapat mengunggah dan mengunduh file dengan aman dan cepat melalui jaringan lokal menggunakan server FTP. Selain itu, layanan ini menjamin bahwa data terpelihara secara andal dan permanen sambil meminimalkan penggunaan perangkat penyimpanan eksternal.

3.1.4.2.4. *Access Point Controller* (UniFi *Controller*)

Sistem ini berfungsi untuk mengawasi dan mengelola semua *Access Point* (AP) yang tersebar di lantai 1. Ini memungkinkan administrator untuk melakukan konfigurasi terpusat, melacak trafik Wi-Fi, membatasi

akses, dan menyelesaikan masalah dengan antar muka terpusat.

3.2. LANTAI 2

3.2.1. Kriteria 1: Alat yang digunakan, Tipe Media yang Digunakan dan Panjangnya

3.2.1.1. Pemilihan Jenis Media dan Justifikasi

Untuk konektivitas di lantai 1, digunakan tiga jenis media transmisi utama, yaitu:

3.2.1.1.1. UTP Cat 5e

Dari segi harga, Cat5e memiliki *cost per meter* yang jauh lebih rendah dibanding Cat6, dengan selisih sekitar 30-40% lebih murah, sehingga untuk puluhan ruangan akan menghasilkan penghematan signifikan dalam budget infrastruktur. Performa Cat5e dengan *bandwidth* 100 Mbps sudah sangat memadai. Karakteristik penggunaan di ruangan dosen umumnya tidak memerlukan *bandwidth* tinggi secara simultan, berbeda dengan *server room* atau lab komputer yang membutuhkan transfer data besar. Cat5e juga mendukung PoE *(Power over Ethernet)* yang cocok untuk IP phone dan *access point* WiFi di setiap ruangan, sehingga mengurangi kebutuhan kabel *power* terpisah dan menyederhanakan instalasi.

3.2.1.1.2. UTP Cat 6

Cat6 memberikan *bandwidth* hingga 1 Gbps dan *crosstalk* yang lebih rendah, cocok untuk video *conference* berkualitas tinggi dan presentasi multimedia. Cat6 juga memiliki spesifikasi yang lebih ketat terhadap interferensi elektromagnetik, penting untuk lantai 2 yang

mungkin memiliki banyak peralatan elektronik dan sistem HVAC. Untuk strategi deployment yang *cost-effective*, bisa menggunakan pendekatan *hybrid*: 80% ruangan dosen menggunakan Cat5e untuk kebutuhan standar, dan 20% menggunakan Cat6 untuk ruangan khusus seperti ruang AKADEMIS, ruang meeting, atau area yang memerlukan koneksi *backbone* ke switch utama.

3.2.1.1.3. 24V DC *control cable*

Kabel ini sangat cocok untuk ruangan ME RO Control dalam beberapa pertimbangan. Dari aspek keamanan, kabel ini menggunakan tegangan *Safety Extra Low Voltage* yang aman untuk manusia karena bedara di bawah 50V, sehingga tidak fatal jika tersebut dan mengurangi resiko kebakaran sesuai standar *industrial safety*. Harga kabel ini jauh lebih murah dibanding kabel seperti *high voltage cable*, dengan instalasi lebih mudah. Dari segi teknis, kabel ini memiliki noise immunity yang baik untuk *control signal*, cocok dengan semua PLC dan *controller*, merupakan standard industri untuk building *automation.*

3.2.1.2. Pemilihan Tipe dan Justifikasi Alat Jaringan

Ruangan	Jumlah PC	Switch yang Digunakan	Justifikasi
Finance & Accounting	46	TL-SG1048 (48 port)	Menampung seluruh PC dan perangkat

			tambahan dalam satu switch.
Akademis	31	TL-SG1048 (48 port)	Sama seperti Finance & Accounting
Human Capital	24	TL-SG1048 (48 port)	24 host + 1 koneksi router port
Binus Career	22	TL-SG1024 (24 port)	Dapat menampung 22 host + 1 router port
LRC	20	TL-SG1024 (24 port)	Sama seperti Binus Career
IT Finance	15	TL-SG1024 (24 port)	Sama seperti LRC
BIRO	12	TL-SG1016 (16 port)	Dapat menampung 12 host + 1 router port
ME Ro. Control	10	TL-SG1016 (16 port)	Sama seperti BIRO
226	9	TL-SG1016 (16 port)	Sama seperti Me Ro. Control
IT Support	8	TL-SG1016 (16 port)	Sama seperti 226
IDC	7	TL-SG108 (8 port)	Dapat menampung 7

			host + 1 router port
BEC	5	TL-SG108 (8 port)	Dapat menampung 5 *host* + 1 router port
HM	3	TL-SG105 (5 port)	Dapat menampung 3 *host* + 1 router port
WiTel	2	TL-SG105 (5 port)	Sama seperti HM

Tabel 3.2.1.2.1. Tipe dan Alat Jaringan

Router	**Zona yang Dilayani**	**Perangkat yang Digunakan**	**Justifikasi**
Router 1	Penghubung switch bagian kiri lantai 2	Router Mikrotik CRS125a	Memiliki 24 port Gigabit yang cukup untuk menghubungkan antar ruangan.
Router 2	Penghubung switch bagian tengah lantai 2	Router Mikrotik CRS125a	Memiliki 24 port Gigabit yang cukup untuk menghubungkan antar ruangan.

Router 3	Penghubung switch bagian kanan lantai 2	Router Mikrotik CRS125a	Memiliki 24 port Gigabit yang cukup untuk menghubungkan antar ruangan.
Router Main Lantai 2	Penghubung Router 1, Router 2, dan Router 3 dengan Router Utama Gedung	Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+	Mampu menangani koneksi antar router dengan kecepatan tinggi dan stabil sebagai core router.

Tabel 3.2.1.2.2 Tipe Router Lantai 2 & Justifikasi

3.2.1.3. Jumlah Alat dan Perkiraan Panjang Media

Perangkat	**Jumlah Unit**	**Estimasi Panjang Kabel**	**Harga Total**
Switch TL-SG105 (5 port)	2	±25 meter	Rp. 480.000
Switch TL-SG108 (8 port)	2	±60 meter	Rp. 640.000
Switch TL-SG1016 (16 port)	4	±30 meter	Rp. 5.160.000
Switch TL-SG1024 (24 port)	3	80 meters	Rp. 5.700.000
Switch TL-SG1048 (48 port)	3	±80 meter	Rp. 11.190.000

Router Mikrotik CRS125	3	±50 meter	Rp. 4.500.000
Access Point UniFi U6 Lite		±80 meter	Rp. 7.400.000
Kabel UTP Cat5e, Cat6 & 24V DC Control	-	**±940-meter total**	Rp.1.690.000
TOTAL ANGGARAN			Rp.

Tabel 3.2.1.3.1 Jumlah Alat dan Harga

3.2.2. Kriteria 2: IP Addressing & Subnetting

3.2.2.1. Pemilihan Network Address dan Justifikasinya

Lantai 2 memilih blok IP 192.168.4.0 /24 dan 192.168.5.0 /24. Kedua blok IP merupakan IP *private* di kelas C yang diperuntukkan bagi jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet tanpa melalui NAT (*Network Address Translation*).

Untuk mencapai efisiensi dan fleksibilitas dalam pengalokasian alamat IP, digunakan pendekatan VLSM. VLSM diterapkan untuk membagi jaringan menjadi beberapa subnet kecil berdasarkan jumlah perangkat di masing-masing segmen. VLSM memungkinkan pembagian jaringan menjadi beberapa subnet dengan ukuran yang bervariasi, sesuai dengan jumlah host yang dibutuhkan di setiap ruangan. Hal ini berbeda dari subnetting biasa yang membagi jaringan menjadi bagian-bagian berukuran sama, yang seringkali menyebabkan pemborosan IP. Dengan menggunakan VLSM, setiap ruangan atau unit diberikan alokasi IP yang pas.

Penggunaan *network address* 192.168.4.0/24 dan 192.168.5.0/24 dipilih karena masing-masing memberikan 256 alamat IP, dengan 254 IP yang dapat digunakan untuk perangkat (*host*), sehingga sangat

ideal untuk skala jaringan lantai 2 yang mencakup puluhan perangkat seperti komputer dosen serta *server* lokal. Selain kapasitasnya yang sesuai, penggunaan blok ini juga memberikan kemudahan dalam pengelolaan, karena alamat IP yang berada dalam satu blok /24 memiliki struktur yang sederhana dan mudah ditelusuri.

Secara keseluruhan, pemilihan dua blok IP privat ini mencerminkan desain jaringan yang terstruktur, efisien, dan siap untuk berkembang. Jika di masa depan lantai 2 memerlukan penambahan perangkat atau layanan, maka skema IP yang sudah tersusun rapi ini dapat diperluas dengan mudah ke blok berikutnya (misalnya 192.168.6.0/24) tanpa perlu melakukan reconfigurasi besar-besaran.

Dengan menggunakan dua blok IP terpisah namun masih dalam satu keluarga (192.168.x.x), administrator jaringan dapat dengan mudah menerapkan kebijakan pengamanan, pengalokasian *bandwidth*, dan segmentasi VLAN, tanpa perlu memanfaatkan rentang IP yang terlalu jauh atau tidak berhubungan. Ini meningkatkan keamanan jaringan karena setiap kelompok perangkat dapat diberi batasan akses tertentu, misalnya pemisahan akses antara dosen, staf administrasi, dan perangkat mahasiswa.

Penggunaan blok 192.168.4.0/24 dan 192.168.5.0/24 memberikan keuntungan dalam hal skalabilitas. Jika ke depannya diperlukan penambahan subnet untuk laboratorium baru, ruang ujian berbasis komputer, atau layanan IoT, maka subnet-subnet tambahan dapat dengan mudah dibuat dari blok-blok ini menggunakan VLSM (*Variable Length Subnet Masking*). Ini memastikan bahwa struktur IP tetap efisien dan tidak boros, sekaligus siap untuk menghadapi pertumbuhan kebutuhan teknologi di lantai 2.

3.2.2.2. Skema Pengalamatan Jaringan

Ruangan	**Jumlah PC**	***Subnet Mask***	***Network Address***	***Usable IP Range***
Finance & Accounting	46	/26	192.168.4.0	192.168.4.1 – 192.168.4.62
Akademis	31	/26	192.168.4.64	192.168.4.65 – 192.168.4.126
Human Capital	24	/27	192.168.4.128	192.168.4.129 – 192.168.4.158
Binus Career	22	/27	192.168.4.160	192.168.4.161 – 192.168.4.190
LRC	20	/27	192.168.4.192	192.168.4.193 – 192.168.4.222
IT Finance	15	/27	192.168.4.224	192.168.4.225 – 192.168.4.254
BIRO	12	/28	192.168.5.0	192.168.5.1 – 192.168.5.14
ME Ro. Control	10	/28	192.168.5.16	192.168.5.17 – 192.168.5.30
226	9	/28	192.168.5.32	192.168.5.33 – 192.168.5.46
IT Support	8	/28	192.168.5.48	192.168.5.49 – 192.168.5.62
IDC	7	/28	192.168.5.64	192.168.5.65 – 192.168.5.78
BEC	5	/29	192.168.5.80	192.168.5.81 – 192.168.5.86
HM	3	/29	192.168.5.88	192.168.5.89 – 192.168.5.94
WiTel	2	/29	192.168.5.96	192.168.5.97 – 192.168.5.102

Tabel 3.2.2.2.1 Skema Pengalamatan

3.2.3. Kriteria 3: Routing

Lantai 2 menggunakan *static routing* sebagai metode *routing*. *Static routing* digunakan karena metode ini mengasihkan kontrol penuh kepada administrator jaringan. Setiap rute dalam jaringan ditentukan secara manual sehingga lebih terprediksi dan stabil. *Static routing* cocok untuk topologi yang sederhana seperti topologi kami. Selain itu, metode routing ini tidak mudah dipengaruh oleh perubahan otomatis jika dibandingkan dengan *dynamic routing*.

3.2.4. Kriteria 4: Application Layer

3.2.4.1. Analisis Kebutuhan Layer Aplikasi

Pada lantai 2, terdapat beberapa aplikasi yang diperlukan untuk memaksimalkan kinerja para dosen dan pekerja. Pada lantai ini jaringan diperlukan dengan sepantasnya dikarenakan lantai 2 mayoritas penggunanya adalah para dosen dan pekerja IT yang harus memantau aliran network seisi binus. Kebutuhan jaringan di lantai ini tidak hanya untuk akses internet umum, tetapi juga untuk layanan internal dan pengelolaan sistem secara lokal. Dikarenakan layanan network gedung harus dipantau dan dikendalikan, selayaknya dibutuhkan aplikasi *sharing* yang dapat digunakan untuk mengontrol penggunaan internet dan file sharing gedung.

Pada masalah kali ini kami menggunakan DNS (*website*), Email *Server* (SMTP, POP3), dan FTP (*file sharing*) sebagai aplikasi yang digunakan untuk pengontrolan. DNS (*Domain Name System*) untuk mengelola nama domain dalam jaringan lokal dan memetakan hostname ke alamat IP. Email Server yang mendukung protokol SMTP untuk pengiriman email, serta POP3 untuk pengambilan email dari server yang sangat penting untuk komunikasi internal antar unit. FTP Server (*File Transfer Protocol*) untuk keperluan file sharing

antar dosen dan staf, termasuk distribusi materi ajaran, laporan, dan dokumen administratif lainnya

3.2.4.2. Justifikasi Aplikasi yang Digunakan dalam Jaringan

3.2.4.2.1. *Web Server* (DNS)

Fungsi utama dari DNS server ini yaitu sebagai resolusi nama domain dalam jaringan lokal. DNS mampu mempermudah akses sitem internet dan *server*.

3.2.4.2.2. Email *Server* (SMTP, POP3)

Fungsi utama dari email *server* ini yaitu sebagai pengiriman dan penerimaan email mau dari internal maupun eksternal. Hal ini efektif untuk komunikasi antar dosen dan staf.

3.2.4.2.3. File *Server* (FTP)

Fungsi utama dari FTP server ini yaitu untuk transfer file dalam jaringan lokal. Dengan adanya FTP, akses materi dan dokumen internal menjadi lebih mudah.

3.3. LANTAI 6

Lantai 6 di Kampus Anggrek BINUS University merupakan salah satu area penting yang difungsikan sebagai pusat kegiatan akademik praktikum, khususnya dalam bidang teknologi dan komputer. Lantai ini didesain untuk mendukung kegiatan pembelajaran berbasis laboratorium serta infrastruktur jaringan server kampus.



Gambar 3.3.1.

3.3.1. Kriteria 1: Alat yang digunakan, Tipe Media yang Digunakan dan Panjangnya

3.3.1.1. Tipe Media

Tipe media transmisi yang digunakan untuk lantai 6 ada tiga, yaitu:

3.3.1.1.1. *Unshielded Twisted Pair Cable* (UTP)

UTP digunakan untuk menghubungkan perangkat internal dalam ruang laboratorium, seperti komputer, printer, dan *access point*. Lingkungan laboratorium yang relatif minim gangguan elektromagnetik membuat UTP menjadi pilihan yang efisien dan mudah diinstal. Untuk mendukung aktivitas praktikum dan transfer data berkecepatan tinggi, menggunakan **kabel UTP kategori Cat6 atau Cat6a.** Cat6 sudah cukup untuk mendukung kecepatan hingga 1 Gbps, sementara Cat6a dapat mendukung hingga 10 Gbps, sehingga cocok untuk laboratorium yang membutuhkan *bandwidth* lebih besar.

3.3.1.1.2. Fiber Optic Cable

Fiber optic dipilih sebagai *backbone* jaringan untuk menjamin koneksi cepat dan stabil antara ruang server, *Software Laboratory Center*, dan koneksi ke lantai lain. Media ini mampu menangani beban data yang besar dengan keandalan tinggi. Untuk kebutuhan di lantai 6 yang memiliki jarak menengah antar ruangan, menggunakan ***multi-mode fiber*** **jenis OM3 atau OM4.** OM3 mendukung kecepatan hingga 10 Gbps pada jarak sekitar 300 meter, sedangkan OM4 hingga 550 meter, menjadikannya pilihan tepat untuk sambungan antar switch utama dan *server* di satu lantai.

3.3.1.1.3. *Wireless* (Wi-Fi)

Wi-Fi digunakan untuk mendukung koneksi nirkabel pada perangkat bergerak seperti laptop dan *smartphone*, terutama di area laboratorium yang membutuhkan fleksibilitas tinggi. Karena potensi jumlah pengguna yang padat dan kebutuhan akses yang simultan, menggunakan **Wi-Fi generasi terbaru seperti Wi-Fi 6 (802.11ax)**. Teknologi ini memiliki kemampuan melayani banyak perangkat secara bersamaan dengan latensi yang rendah dan efisiensi jaringan yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Jika anggaran terbatas, **Wi-Fi 5 (802.11ac)** masih dapat digunakan dengan performa memadai.

3.3.1.2. Pemilihan Tipe dan Justifikasi Alat Jaringan

Ruangan	Switch yang digunakan	Jumlah PC	Justifikasi
Lab	TP-Link TL-SG1048 (48-port)	840	Setiap lab memiliki 40 PC, sehingga membutuhkan switch dengan kapasitas minimal 40 ports. TL-SG1048 menyediakan cukup port dengan sisa untuk printer atau AP. Performa gigabit stabil, *plug-and-play.*
Ruang SLC	TP-Link TL-SG1024 (24-port)	20	Cocok untuk ruangan dengan <24 perangkat. Tidak perlu port berlebih. Instalasi efisien dan hemat biaya.
Server Room SLC	TP-Link TL-SG1024 (24-port)	20	Jumlah port cukup untuk 20 perangkat, efisien tanpa perlu *cascading*.

Tabel 3.3.1.2.1 Tipe Switch Lantai 6 dan Justifikasi

Router	Zona yang Dilayani	Perangkat yang Digunakan	Justifikasi
Router 1	Penghubung switch antar LAB 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608	Router Mikrotik CRS125a	Memiliki 24 port Gigabit yang cukup untuk menghubungkan antar ruangan.
Router 2	Penghubung switch antar LAB 609, 610,	Router Mikrotik CRS125a	Memiliki 24 port Gigabit yang cukup untuk

	621, 622, 623, SLC, Ruang Server		menghubungkan antar ruangan.
Router 3	Penghubung switch antar LAB 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631	Router Mikrotik CRS125a	Memiliki 24 port Gigabit yang cukup untuk menghubungkan antar ruangan.
Router 4	Penghubung Router 1, Router 2, dan Router 3 dengan Router Utama Gedung	Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+	Mampu menangani koneksi antar router dengan kecepatan tinggi dan stabil sebagai *core* router.

Tabel 3.3.1.2.2 Tipe Router Lantai 6 & Justifikasi

3.3.1.3. Jumlah Alat dan Perkiraan Panjang Media

Nama Perangkat	Jumlah/ Panjang	Harga	Keterangan
Kabel UTP Cat6a *twisted pair*	± 8000 meter	8.000.000	Untuk koneksi perangkat endpoint (PC, switch lab, dan SLC)
Konektor RJ45	1414 buah	1.414.000	1 konektor per ujung kabel, untuk semua PC dan switch
TP-Link TL-SG1024 (24-port Gigabit)	52 unit (23+29)	397.800.000	Untuk lab, SLC, dan distribusi ke server (core + distribusi)

Access Point Wi-Fi 6 (PoE)	± 12 unit	30.000.000	1 AP tiap 2 lab, ditambah beberapa di area SLC dan koridor
Kabel *Fiber Optic* OM3	± 300 meter	3.000.000	Digunakan untuk koneksi backbone dari server ke SLC dan uplink ke lantai lain
SFP Module	4 buah	8.000.000	SFP Gigabit atau 10G untuk port fiber optic pada switch utama
Rackmount Patch Panel dan keperluan terminasi (UTP & Fiber)	5 panel	2.500.000	Untuk manajemen kabel dan kerapihan instalasi jaringan
Total		450.714.000	

Tabel 3.3.1.3.1 Jumlah Alat & Harga

3.3.2. Kriteria 2: IP Addressing & Subnetting

3.3.2.1. IP Address and Subnetting

Dalam perancangan jaringan pada lantai 6, metode subnetting yang digunakan adalah *Variable Length Subnet Masking* (VLSM). Pemilihan metode ini bukan tanpa alasan; VLSM memungkinkan pembagian alamat IP secara fleksibel dan efisien berdasarkan jumlah perangkat yang sebenarnya dibutuhkan oleh masing-masing ruangan. Mengingat tiap ruang kelas dan laboratorium pada lantai ini dirancang untuk menampung sekitar 40 perangkat ditambah satu default

gateway, maka setiap ruangan memerlukan minimal 41 alamat IP yang *usable*. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, digunakan prefix /26 yang menyediakan 64 alamat total, dengan 62 di antaranya dapat digunakan (*usable*). Hal ini memberikan ruang lebih untuk ekspansi atau penambahan perangkat tanpa harus mengganti struktur jaringan.

Adapun pemilihan alamat IP dimulai dari blok 192.168.10.0/26 dan seterusnya secara berurutan hingga 192.168.15.63/26. Pemisahan blok IP dilakukan secara sistematis untuk setiap ruangan, dengan tetap menjaga struktur IP yang rapi dan tidak saling tumpang tindih. Hal ini dimungkinkan karena metode VLSM mampu mengalokasikan subnet dengan ukuran berbeda sesuai kebutuhan, dibandingkan metode FLSM yang bersifat seragam dan cenderung boros. Dengan pendekatan ini, setiap ruang diberikan blok IP yang tepat sasaran dan mudah dikelola, sambil tetap mempertahankan ruang pertumbuhan jaringan di masa depan tanpa perlu restrukturisasi besar-besaran.

3.3.2.2. Skema Pengalamatan Jaringan

Nama Ruangan	***Network Address***	***Range Usable IP***	***SM (Prefix)***	**Jumlah PC**	**IP Host**
601	192.168.10.0	192.168.10.1 – 192.168.10.62	/26	40	62
602	192.168.10.64	192.168.10.65 – 192.168.10.126	/26	40	62
603	192.168.10.128	192.168.10.129 - 192.168.10.190	/26	40	62

604	192.168.10.192	192.168.10.193 - 192.168.10.254	/26	40	62
605	192.168.11.0	192.168.11.1 – 192.168.11.62	/26	40	62
606	192.168.11.64	192.168.11.65 – 192.168.11.126	/26	40	62
607	192.168.11.128	192.168.11.129 - 192.168.11.190	/26	40	62
608	192.168.11.192	192.168.11.193 - 192.168.11.254	/26	40	62
609	192.168.12.0	192.168.12.1 – 192.168.12.62	/26	40	62
610	192.168.12.64	192.168.12.65 – 192.168.12.126	/26	40	62
621	192.168.12.128	192.168.12.129 - 192.168.12.190	/26	40	62
622	192.168.12.192	192.168.12.193 - 192.168.12.254	/26	40	62
623	192.168.13.0	192.168.13.1 – 192.168.13.62	/26	40	62
624	192.168.13.64	192.168.13.65 – 192.168.13.126	/26	40	62
625	192.168.13.128	192.168.13.129 – 192.168.13.190	/26	40	62
626	192.168.13.192	192.168.13.193 – 192.168.13.254	/26	40	62
627	192.168.14.0	192.168.14.1 – 192.168.14.62	/26	40	62
628	192.168.14.64	192.168.14.65 – 192.168.14.126	/26	40	62

629	192.168.14.128	192.168.14.129 – 192.168.14.190	/26	40	62
630	192.168.14.192	192.168.14.193 – 192.168.14.254	/26	40	62
631	192.168.15.0	192.168.15.1 – 192.168.15.62	/26	40	62
Ruang Server	192.168.15.64	192.168.15.65 – 192.168.15.94	/27	20	30
SLC	192.168.15.96	192.168.15.97 – 192.168.15.126	/27	20	30

Tabel 3.3.2.2.1 Skema Pengalamatan

3.3.3. Kriteria 3: Routing

3.3.3.1. *Routing*

Jaringan lantai 6 menggunakan metode static routing sebagai pendekatan utama untuk mengatur lalu lintas data antar-subnet. Lantai ini terdiri dari 23 ruang laboratorium (601–610 dan 621–630), ruang Software Laboratory Center (SLC), serta ruang server yang memiliki fungsi kritikal dan topologi jaringan yang bersifat tetap. Karena setiap ruangan telah memiliki jumlah perangkat yang terdefinisi jelas dan kebutuhan komunikasi data yang konsisten, penggunaan *static routing* menjadi pilihan yang paling efisien dan aman.

Dengan *static routing*, administrator jaringan dapat secara manual mengatur tabel routing untuk setiap router, memungkinkan kontrol penuh terhadap jalur lalu lintas data antar subnet, termasuk ke server utama. Hal ini sangat krusial dalam lingkungan laboratorium dan *server*, di mana kestabilan dan keamanan jaringan menjadi prioritas utama. *Static routing*

juga menghindarkan kemungkinan terjadinya perubahan rute otomatis yang dapat mengganggu koneksi penting antara *client* laboratorium dengan *server* internal maupun layanan *cloud* lokal.

Selain itu, *static routing* mengurangi beban pemrosesan pada router karena tidak memerlukan algoritma pertukaran rute secara berkala sebagaimana pada dynamic routing. Ini meningkatkan efisiensi sumber daya perangkat jaringan, menjaga performa tetap optimal. Dikombinasikan dengan pengaturan VLAN per ruangan dan penggunaan perangkat seperti switch *manageable* dan router Mikrotik, konfigurasi static routing di lantai 6 menjadi lebih mudah dipantau dan dikelola oleh tim teknis, sekaligus memberikan skalabilitas yang cukup untuk pengembangan ke depan.

3.3.4. Kriteria 4: Application Layer

3.3.4.1. Analisa Kebutuhan layer aplikasi

Lantai 6 difokuskan untuk mendukung kegiatan akademik berbasis laboratorium serta pengelolaan data terpusat melalui ruang SLC dan server. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah layanan aplikasi yang dapat mengoptimalkan manajemen perangkat, konektivitas, dan distribusi sumber daya jaringan. Kebutuhan utamanya meliputi pengalokasian IP secara otomatis untuk ratusan PC laboratorium, akses data dan *file* bersama bagi dosen dan mahasiswa, serta manajemen konektivitas nirkabel untuk perangkat mobile di area laboratorium.

Layanan yang dibutuhkan meliputi *FTP Server* untuk kolaborasi data akademik, *Web Server* untuk penyediaan portal akademik internal dan sistem informasi praktikum, Email *Server* untuk komunikasi resmi antar dosen dan staf, serta *DNS Server* untuk pemetaan nama domain lokal ke alamat IP internal yang

memudahkan akses ke layanan jaringan, dan *Access Point Controller* untuk pengelolaan terpusat seluruh perangkat Wi-Fi.

3.3.4.2. Justifikasi Aplikasi

3.3.4.2.1. Web Server

Web server dibutuhkan sebagai platform akses system laboratorium digital, seperti *system* presesensi praktikum, repositori modul kuliah, dan dashboard performa mahasiswa. Seluruh konten bisa diakses secara internal tanpa tergantung jaringan eksternal, sehingga mengurangi latensi dan meningkatkan efisiensi.

3.3.4.2.2. FTP Server

FTP server sangat penting untuk mendukung aktivitas pertukaran file seperti laporan praktikum, hasil eksperimen, dan materi pengajaran. Server ini memfasilitasi unggah dan unduh file antar dosen dan mahasiswa dalam jaringan lokal, dengan kontrol akses yang jelas dan sistematis.

3.3.4.2.3. Email Server

Email server digunakan untuk menunjang komunikasi resmi internal kampus, terutama antar dosen, staf laboratorium, dan divisi pendukung lainnya. Dengan server email lokal, proses komunikasi menjadi lebih aman, tertutup, dan tidak tergantung pada layanan email eksternal.

3.3.4.2.4. *DNS Server*

DNS server dibutuhkan untuk menerjemahkan nama domain lokal ke alamat IP internal. Dengan DNS, pengguna dapat mengakses

layanan-layanan kampus dengan lebih mudah, tanpa harus mengingat deretan angka IP address.

3.3.4.2.5. *Access Point Controller*

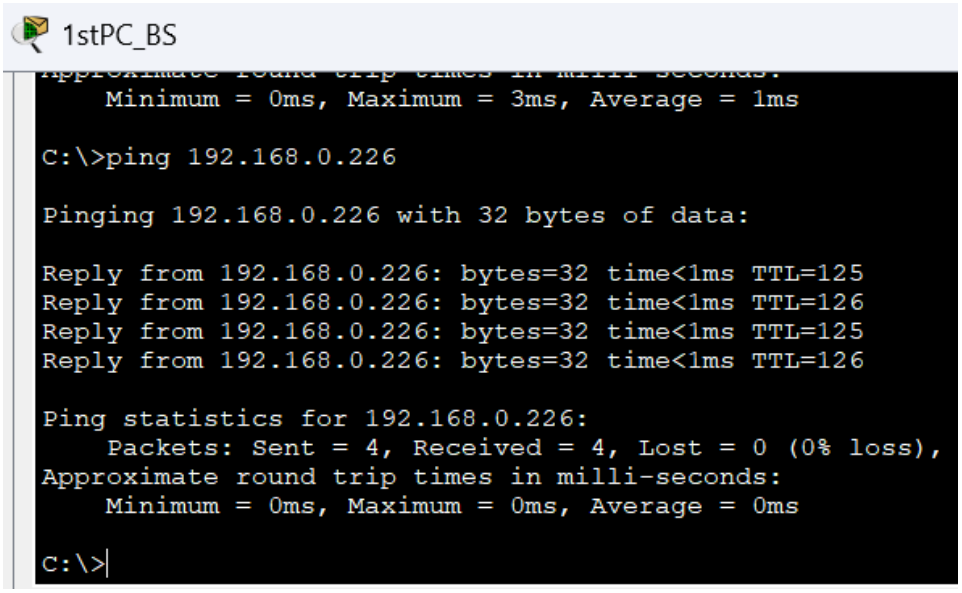
Access Point Controller seperti UniFi Controller dibutuhkan untuk mengelola seluruh perangkat *Access Point* di lantai 6 secara terpusat. Layanan ini memungkinkan administrator jaringan untuk melakukan konfigurasi, pemantauan trafik, dan *troubleshooting* Wi-Fi dari satu antarmuka, sehingga menjamin konektivitas nirkabel yang stabil dan terorganisir di setiap laboratorium.

BAB IV
SIMULASI

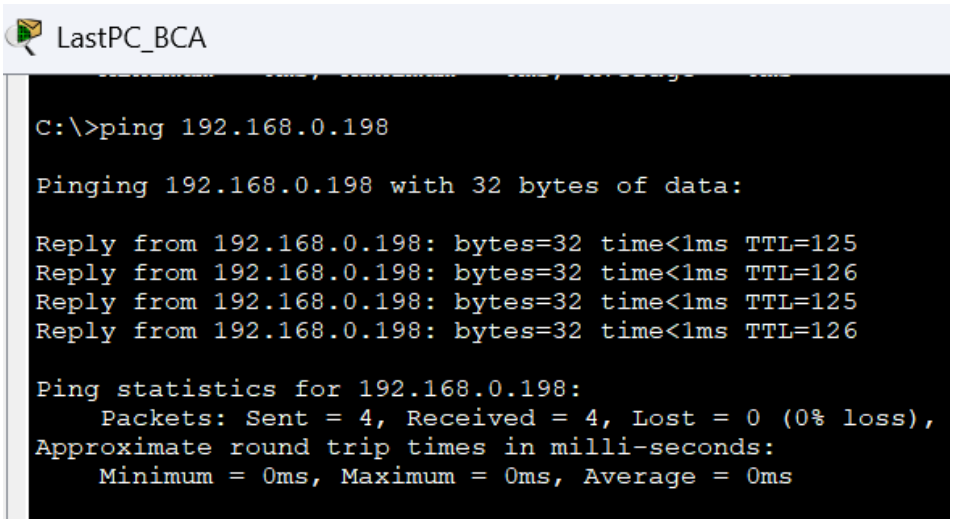
4.1. Uji konektivitas

4.1.1. Lantai 1 (1 lantai tapi antar subnet berbeda)

Dari Binus Support ke AW:



Dari BCA ke Starbucks:



4.1.2. Lantai 2 (1 lantai tapi antar subnet berbeda)

Dari IT Finance ke SLC:

PC1_ITFinance

```
Ping statistics for 192.168.15.98:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.15.98

Pinging 192.168.15.98 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.15.98: bytes=32 time<1ms TTL=122
Reply from 192.168.15.98: bytes=32 time=7ms TTL=122
Reply from 192.168.15.98: bytes=32 time<1ms TTL=122
Reply from 192.168.15.98: bytes=32 time<1ms TTL=122

Ping statistics for 192.168.15.98:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 1ms

C:\>
```

Dari IDC ke Biro:

PC7_IDC

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.5.2

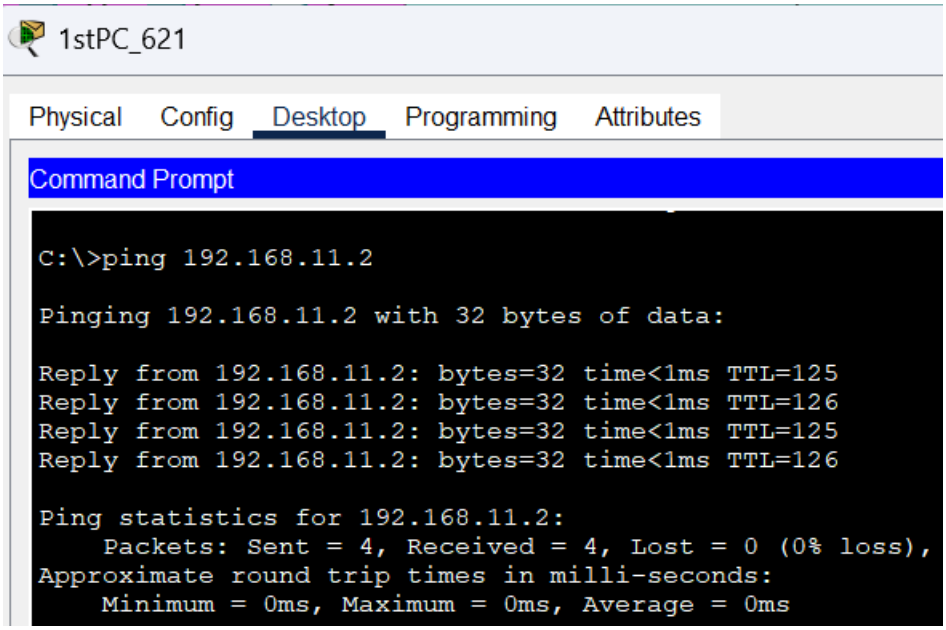
Pinging 192.168.5.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

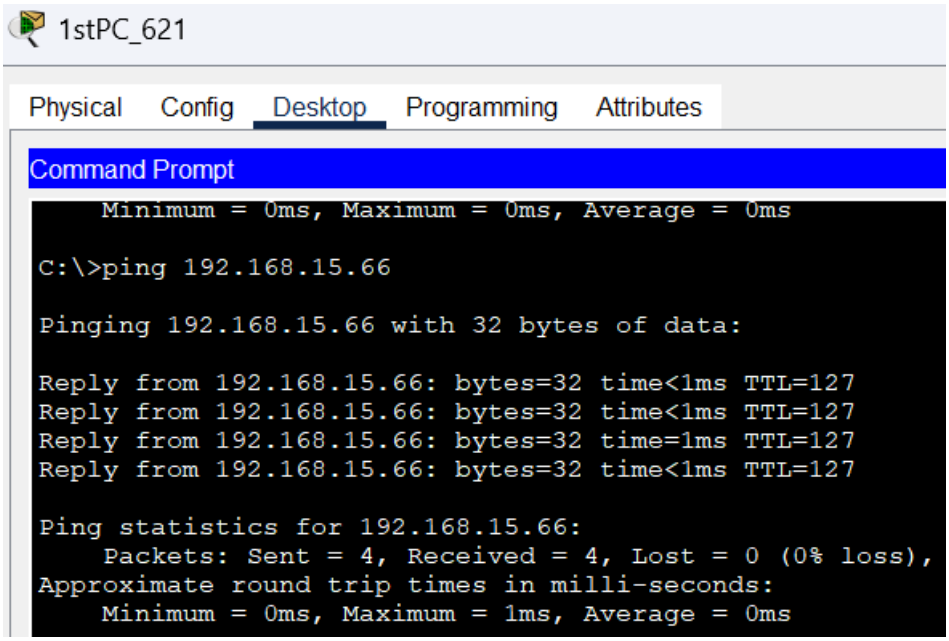
Ping statistics for 192.168.5.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

4.1.3. Lantai 6 (1 lantai tapi antar subnet berbeda)

Dari Lab 621 ke Lab 605:

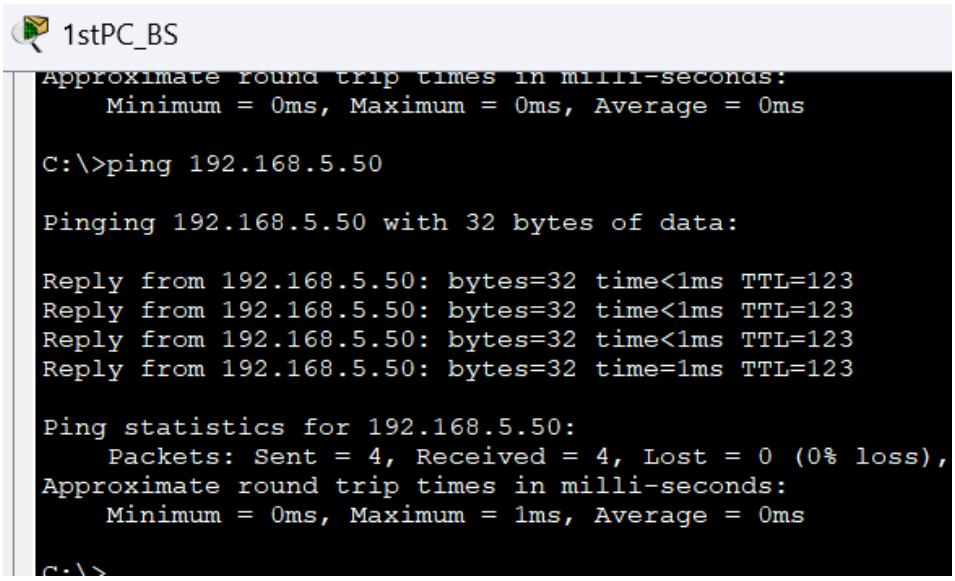


Dari Lab 621 ke Ruang Server:

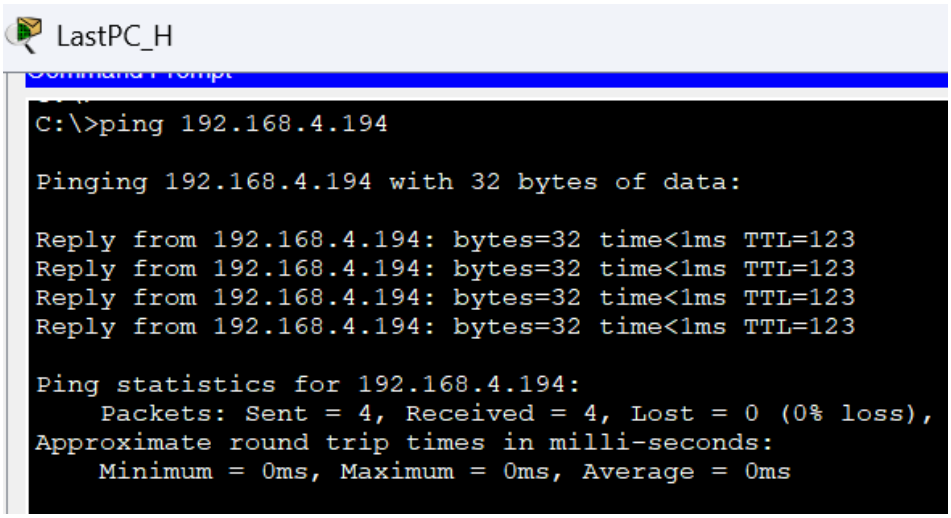


4.1.4. Lantai 1 ke Lantai 2

Dari Binus Support ke IT Support:

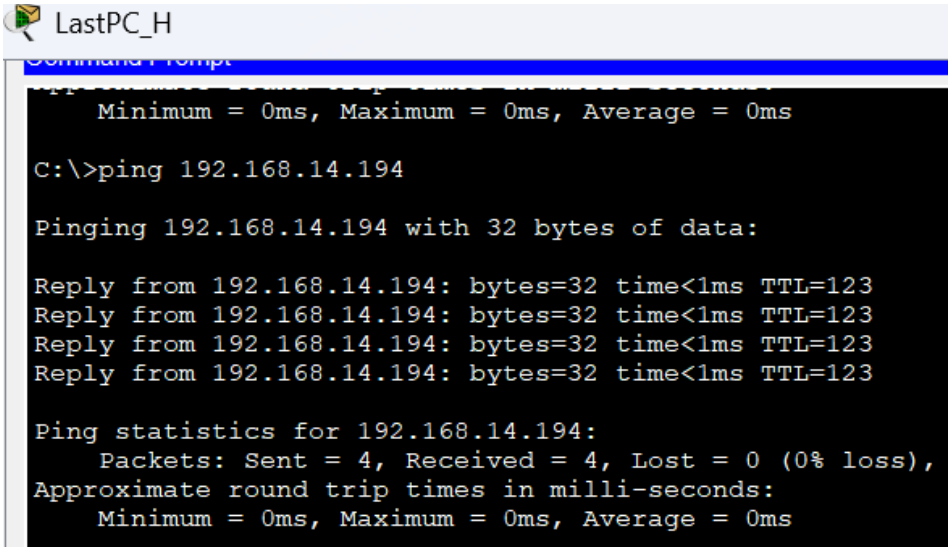


Dari Hokben ke LRC:

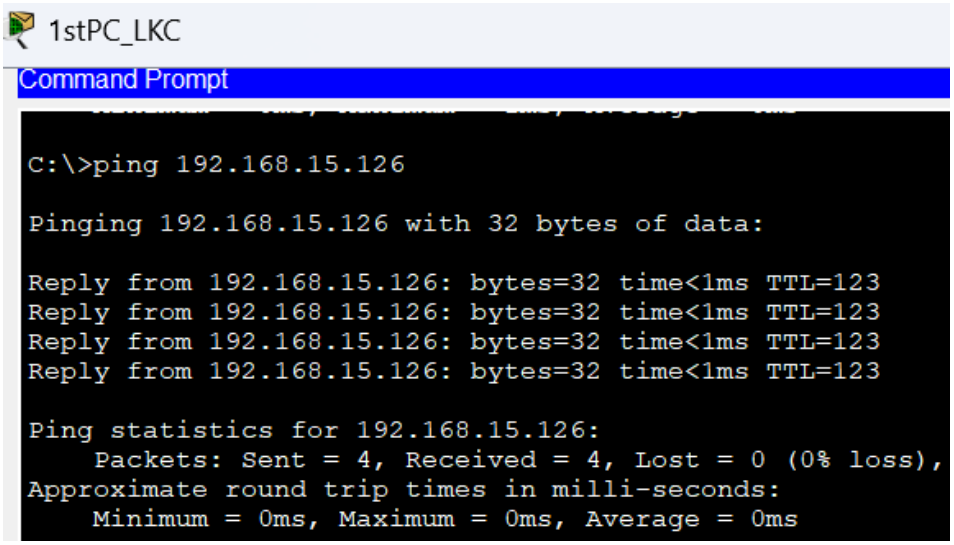


4.1.5. Lantai 1 ke Lantai 6

Dari Hokben ke Lab 630:

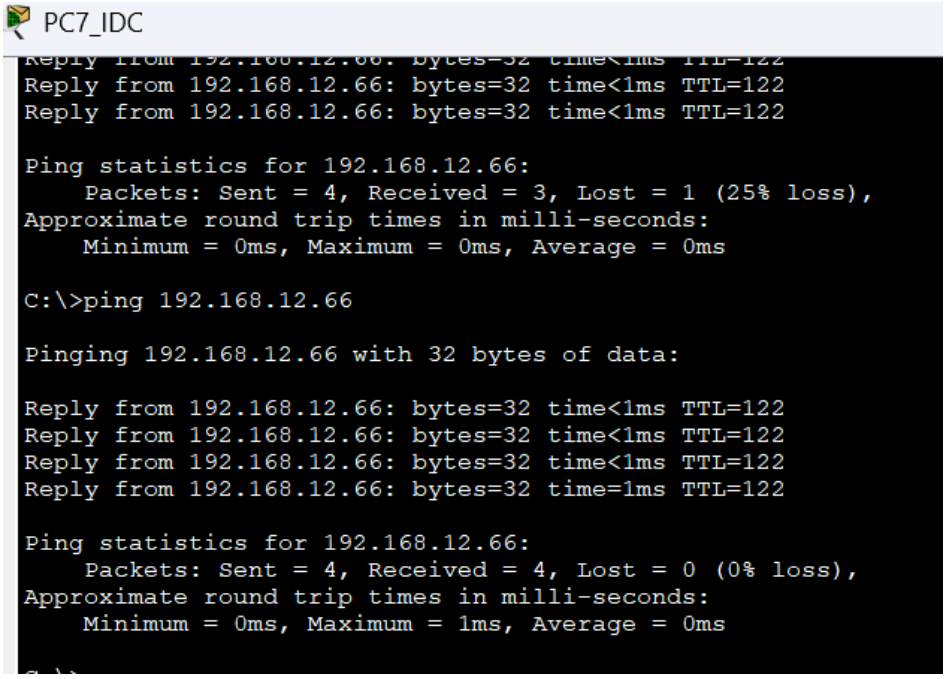


LKC ke SLC:



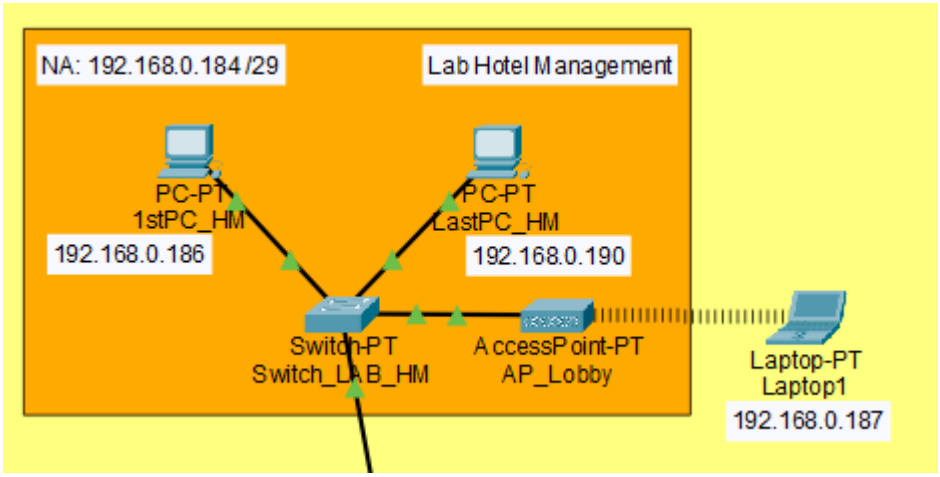
4.1.6. Lantai 2 ke Lantai 6

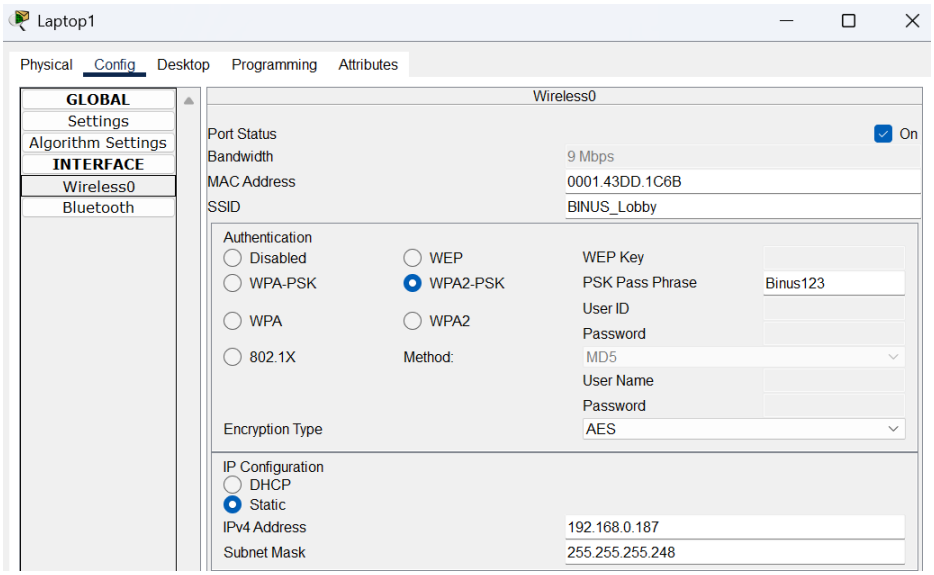
Dari IDC ke Lab 610:

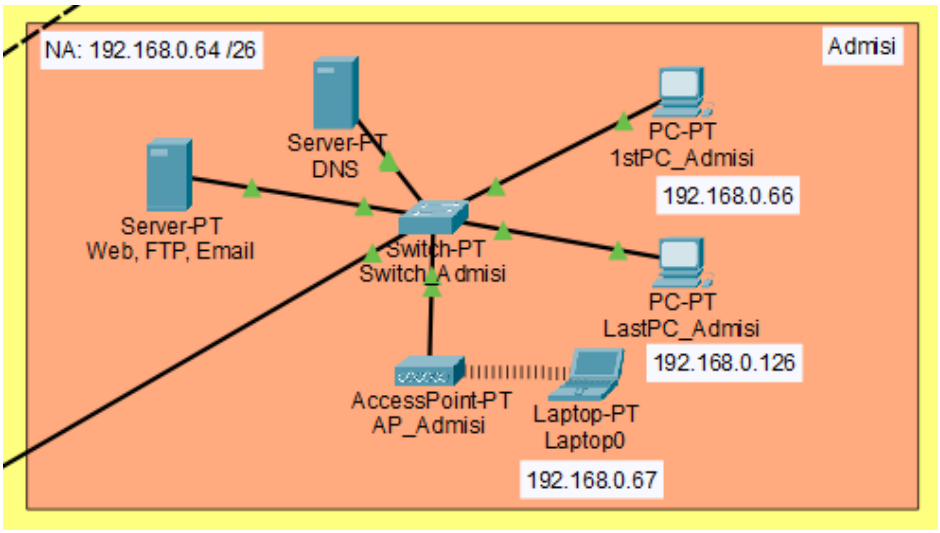


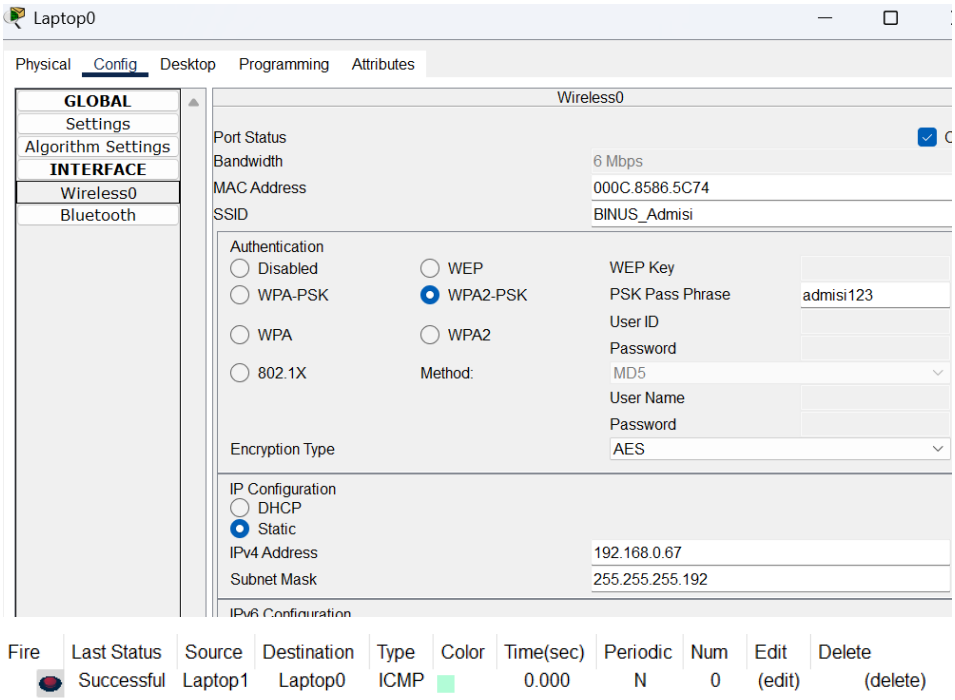
4.2. Uji fungsi *application layer*

4.2.1. Access Point

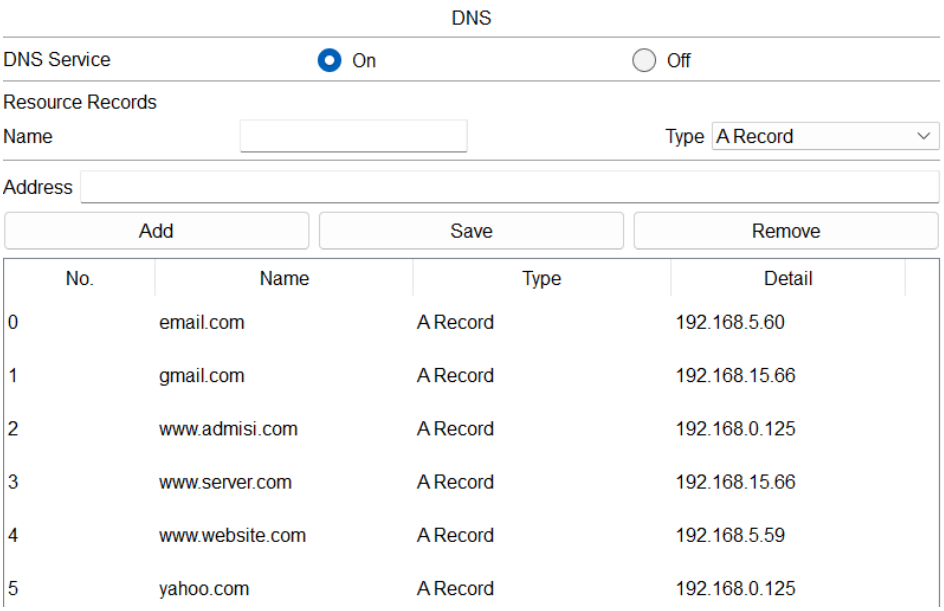



Laptop1
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
INTERFACE
Wireless0
Bluetooth
Wireless0
Port Status
On
Bandwidth
9 Mbps
MAC Address
0001.43DD.1C6B
SSID
BINUS_Lobby
Authentication
Disabled
WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPA
WPA2
802.1X
Method:
MD5
WEP Key
PSK Pass Phrase
Binus123
User ID
Password
User Name
Password
Encryption Type
AES
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.0.187
Subnet Mask
255.255.255.248


NA: 192.168.0.64 /26
Admisi
Server-PT
DNS
Server-PT
Web, FTP, Email
Switch-PT
Switch_Admisi
PC-PT
1stPC_Admisi
192.168.0.66
PC-PT
LastPC_Admisi
192.168.0.126
AccessPoint-PT
AP_Admisi
Laptop-PT
Laptop0
192.168.0.67

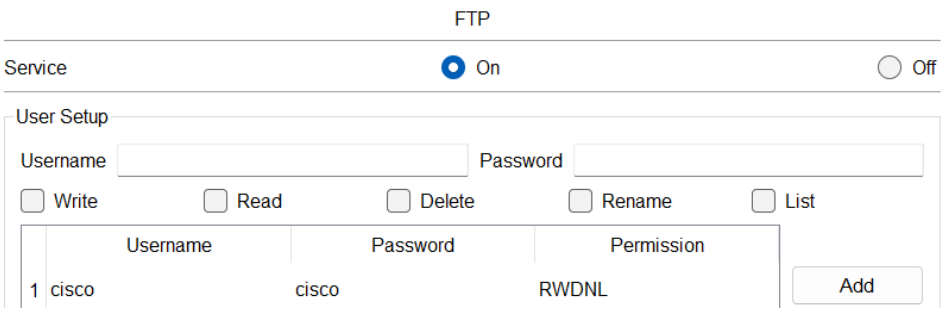


4.2.2. Web Server

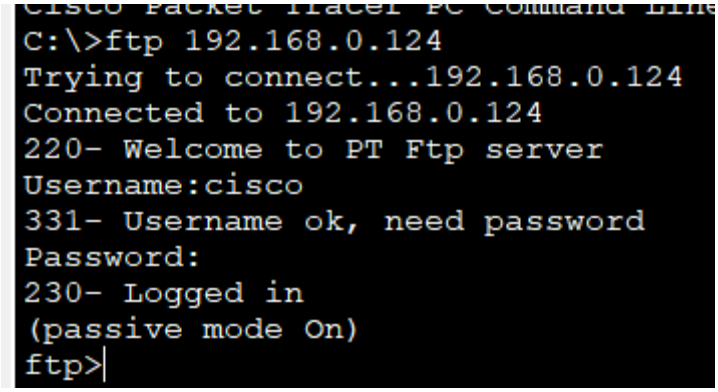




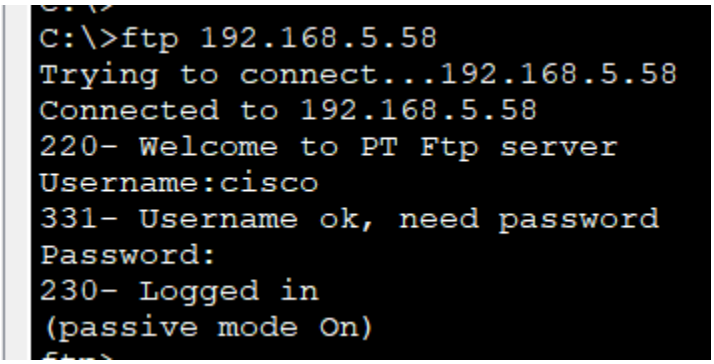
4.2.3. FTP



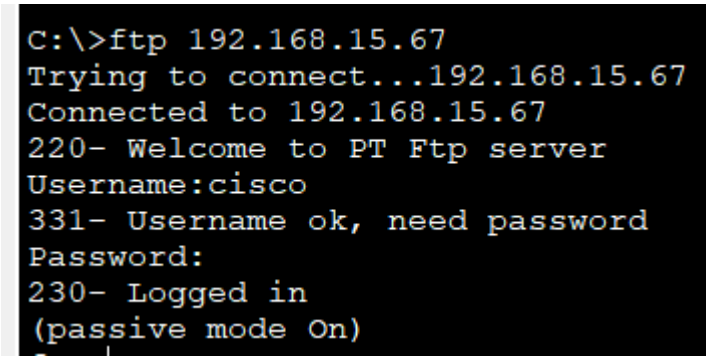
FTP lantai 1:



FTP lantai 2:

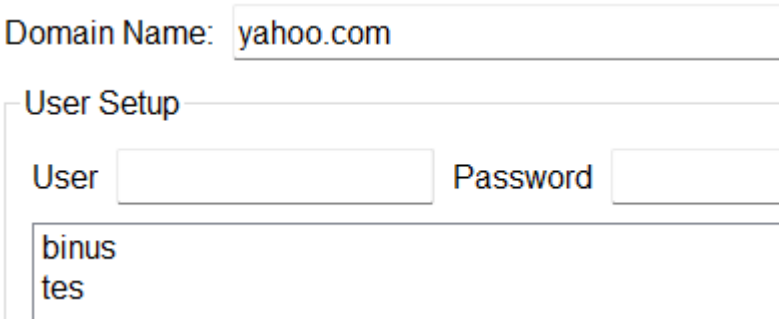


FTP lantai 3:

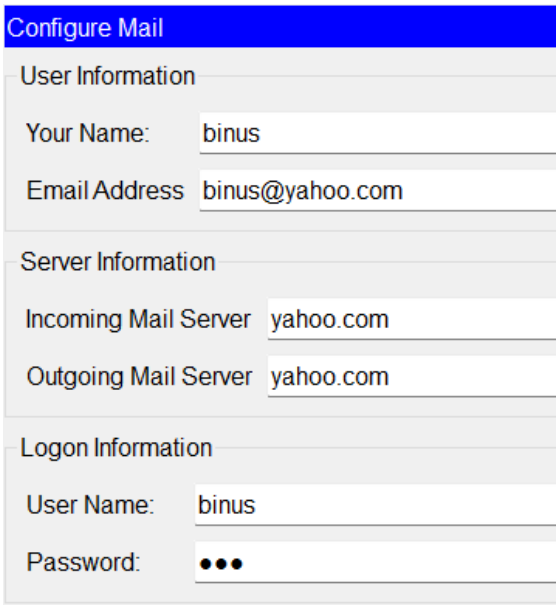


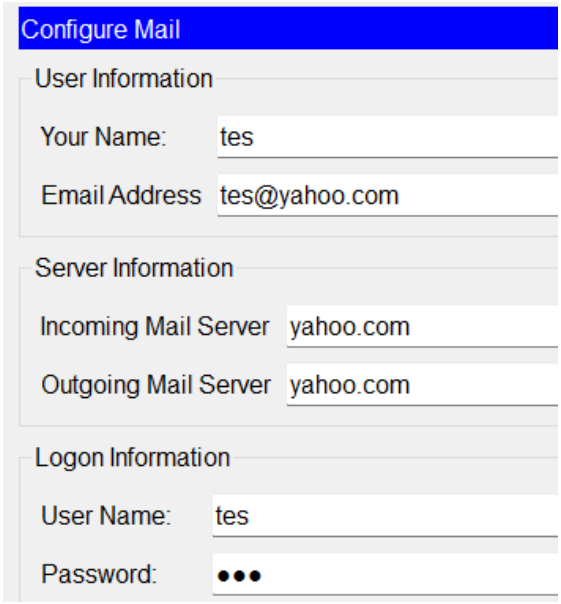
4.2.4. Email

1. Langkah 1:

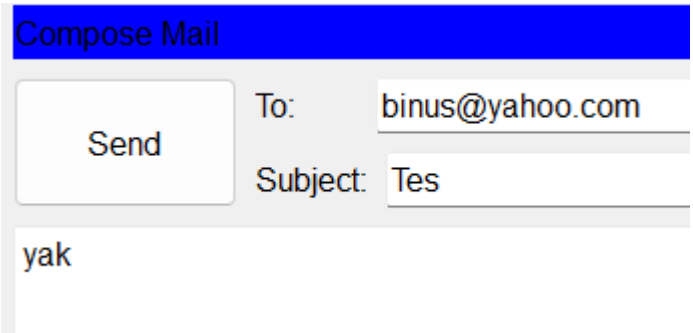

Domain Name:
yahoo.com
User Setup
User
Password
binus
tes

2. Langkah 2:

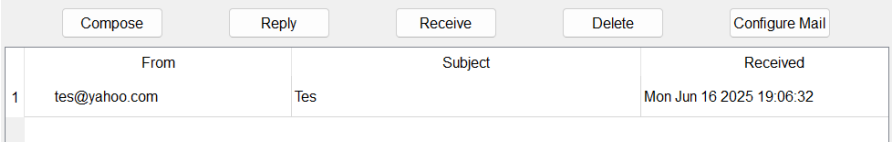

Configure Mail
User Information
Your Name:
binus
Email Address
binus@yahoo.com
Server Information
Incoming Mail Server
yahoo.com
Outgoing Mail Server
yahoo.com
Logon Information
User Name:
binus
Password:
●●●


Configure Mail
User Information
Your Name:
tes
Email Address
tes@yahoo.com
Server Information
Incoming Mail Server
yahoo.com
Outgoing Mail Server
yahoo.com
Logon Information
User Name:
tes
Password:
●●●

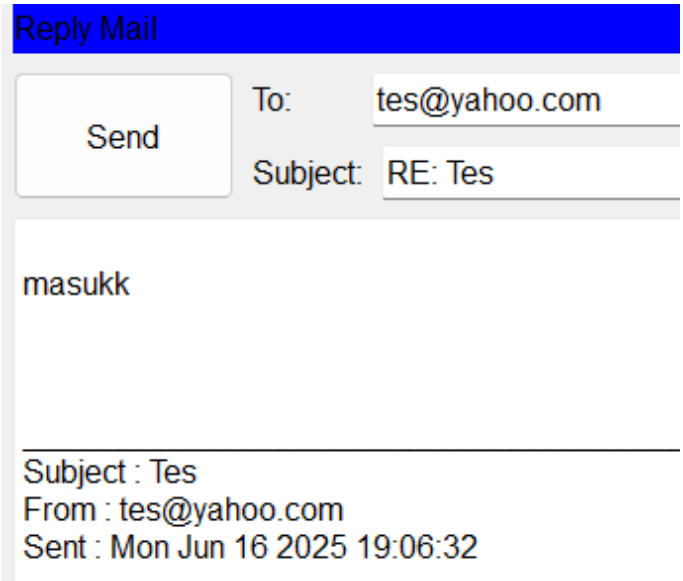
3. Langkah 3:



4. Langkah 4:



5. Langkah 5:



6. Langkah 6:

From: binus@yahoo.com

To: tes@yahoo.com

Subject: RE: Tes

masukk

Subject : Tes
From : tes@yahoo.com
Sent : Mon Jun 16 2025 19:06:32

yak

BAB V
KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan jaringan komputer pada lantai 1, 2, dan 6 di Kampus Anggrek BINUS University, dapat disimpulkan bahwa desain jaringan yang dikembangkan telah disesuaikan secara optimal dengan kebutuhan operasional dan karakteristik pengguna di masing-masing lantai. Setiap lantai memiliki fungsi dan beban kerja jaringan yang berbeda, sehingga pendekatan yang digunakan menyesuaikan skenario spesifik tiap area, baik dari sisi media transmisi, topologi, perangkat jaringan, maupun jenis layanan yang disediakan.

Penerapan metode *Variable Length Subnet Masking* (VLSM) dalam alokasi alamat IP mampu meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP secara signifikan. Setiap subnet dirancang dengan ukuran yang sesuai berdasarkan jumlah perangkat aktif di masing-masing ruangan, sehingga menghindari pemborosan dan memungkinkan ekspansi jaringan di masa depan tanpa restrukturisasi besar.

Selain itu, penggunaan *static routing* dipilih karena lebih sesuai untuk topologi jaringan yang bersifat tetap dan terstruktur. Pendekatan ini memberikan stabilitas koneksi yang tinggi, kemudahan dalam manajemen jalur data antar-subnet, serta mengurangi kompleksitas konfigurasi jaringan bagi administrator.

Pada sisi layanan jaringan (*application layer*), integrasi aplikasi seperti FTP *Server*, *Web Server*, Email *Server*, dan *Access Point Controller* dirancang untuk menunjang aktivitas akademik dan administratif secara digital dan terintegrasi. Keempat layanan ini memberikan fondasi kuat bagi pertukaran informasi, komunikasi internal, distribusi konten pembelajaran, serta pengelolaan jaringan Wi-Fi secara efisien di seluruh area kampus.

Secara keseluruhan, perancangan jaringan ini memberikan solusi infrastruktur yang handal, fleksibel, dan scalable untuk mendukung ekosistem digital pendidikan yang modern dan berkelanjutan.

REFERENSI

Dewaweb. (2025). 3 Jenis Kabel Jaringan yang Wajib Kamu Ketahui, Lengkap! Retrieved from https://www.dewaweb.com/blog/jenis-kabel-jaringan-komputer/

Diana. (2025). Jenis dan Fungsi Media Transmisi dalam Jaringan Komputer. Retrieved from https://jakarta.telkomuniversity.ac.id/jenis-dan-fungsi-media-transmisi-dalam-jaringan-komputer/

Epang. (n.d.). Panduan Media Transmisi dan Jaringan Komputer Halaman 1. *KOMPASIANA*. Retrieved from https://www.kompasiana.com/epang5740/6723098834777c053606a445/panduan-media-transmisi-dan-jaringan-komputer

Fdewil. (n.d.). *Media Transmisi Jaringan (Part II): WIRELESS*. Retrieved from https://dewihacchan.blogspot.com/2011/07/media-transmisi-jaringan-part-ii.html

Harian, K. (2022). Subnetting: Pengertian, Contoh, Tujuan, dan Fungsinya. Retrieved from https://kumparan.com/kabar-harian/subnetting-pengertian-contoh-tujuan-dan-fungsinya-1xbYgI0bHhl/full

PANCASILA., L. K. (n.d.). PENGANTAR SUBNETTING. In PENGANTAR SUBNETTING PART I. pp. 39–41. Retrieved from https://teknik.univpancasila.ac.id/labkom/praktikum/modul%20praktikum/jarkom/MODUL%20JARINGAN%20KOMPUTER%20DASAR%20-%20PERTEMUAN%202.pdf

Seo. (2024). Jenis-Jenis Media Transmisi Jaringan Komputer dan Cara Memilihnya. Retrieved from https://itbox.id/networking/media-transmisi-jaringan-komputer/

Subnetting: Pengantar dan Contoh Praktis. (2024). Retrieved from https://binus.ac.id/malang/computer-science/2024/12/04/subnetting-pengantar-dan-contoh-praktis/

TRANSMISI DAN MEDIA TRANSMISI. (2021). Retrieved from https://repository.unikom.ac.id/41433/1/Bab3%20-%20TRANSMISI%20DAN%20MEDIA%20TRANSMISI.pdf

Trivusi. ((2022, September 17)). Jenis-jenis Media Transmisi pada Jaringan Komputer. Retrieved from https://www.trivusi.web.id/2022/08/media-transmisi-jaringan.html